

热液压元件设计模型库 V1.3.0

产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制	刘瑞栋	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20240927	A.1	首次创建	刘瑞栋	郎成震	
20250508	B	根据最新模板进行调整	郎成震		



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	3
2. 模型库介绍	3
2.1 模型库概述.....	3
2.2 模型库目录.....	3
2.3 应用场景.....	6
2.4 功能特点.....	9
2.5 使用环境.....	10
2.5.1 客户端.....	10
2.5.2 Mohub 在线.....	11
2.6 使用须知.....	12
2.6.1 许可申请.....	12
2.6.2 适配性说明.....	14
2.6.3 模型库加载.....	14
2.6.4 介质模型.....	17
2.7 使用说明.....	17
2.7.1 帮助文档.....	17
2.7.2 典型示例.....	20
3. 快速入门	23
3.1 案例介绍.....	23
3.2 系统搭建.....	24
3.3 参数设置.....	27
3.4 检查编译求解.....	29
3.5 仿真分析.....	30

4. 二次开发说明	31
4.1 模型扩展.....	31
4.1.1 模型说明.....	31
4.1.2 开发示例.....	34
5. 典型应用案例	44
5.1 高压油喷射器(HighPressureFuelInjector).....	44
5.2 压力调节器(PressureRegulator).....	46
5.3 斜盘式轴向柱塞泵-5 柱塞(PistonPump)	49
5.4 喷射回路(InjectionCircuit).....	51
6. 注意事项	53

1. 引言

1.1 产品名称

热液压元件设计模型库 V1.3.0（TYThermalHydraulicComponentsV1.3.0）

1.2 编写目的

本文为热液压元件设计模型库 V1.3.0 产品用户手册，目的是为了提供用户清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库在模型库，具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY-TYThermalHydraulicComponents-USM-20250508-B

文档标题：热液压元件设计模型库 V1.3.0 产品用户手册

1.4 术语

术语	描述
定常流动和非定常流动	速度、压力和密度等状态量不随时间改变的流动称为定常流动。定常流动可表示为 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ 流动状态随时间变化的流动称为非定常流动，通常流体的流动均为非定常流动。按照流动随时间变化的速率，非定常流动可分为三类： 1) 流场变化速率极慢的流动 流场中任意一点的平均速度值随时间变化非常缓慢，此时可忽略加速度效应。该流动又可成为准定常流动，大容器中的液体从小口的出流过程就属于这种流动。准定常流动的每一瞬时都可认为服从定常流动的

	方程，时间效应只是以参量形式体现出来。 2) 流场变化速率很快的流动 此时要考虑加速度效应，该流动和定常流动有本质区别，活塞式水泵所造成的流动就属于这一类。 3) 流场变化速率极快的流动 此时流体的弹性力显得十分重要。瞬间关闭水管阀门时的水击现象就属于这一类。 除上述三种流动外，某些状态反复出现的流动，如流场各点的平均速度和压力随时间周期性变化的流动，也可认为是一种非定常流动。活塞泵和压气机进出口管道流就属于这类。
层流和紊流	当流体的速度、压力等物理参数随时间和空间的变化都很平滑时的流动称为层流。在这种流动中，流体微团的轨迹没有太大的不规则脉动，相临两流层之间的动量、热量和质量的输运均是由分子热运动引起的。 当流体的速度、压力等物理参数随时间和空间的变化都很不规则、很不平滑时的流动称为紊流，该流动中流体微团作随机运动。流体微团不仅有横向脉动，而且有相对于流体平均运动的反向运动，因而流体微团的运动轨迹非常紊乱，流体质点的运动随时间变化很快。其中动量、热量和质量的传递速率比层流高几个数量级。 流体的流动状态一般根据雷诺数来判断，对于内部流动和外部流动所对应的临界雷诺数不同，具体数值可参见《流体力学》。 $Re = \frac{\mu \cdot l}{\nu}$ 式中： μ—流速； ν—运动粘度； l—特征长度，对于圆管来说为管径。
可压缩流动和不可压缩流动	在压力作用下流体体积发生变化的流动称为可压缩流动，真实流动的流体存在不同程度的可压缩性。在流体力学中常用密度的变化来代替体积的变化。一般而言，液体的密度只是在很高的压力下才有微小的变化，所以可视为不可压缩流动，而气体的密度却很容易随压力变化而变。在空气动力学中，要根据气体流动的马赫数确定气体的密度的变化是否可忽略。 在本模型库中，考虑了流体的压缩性的影响，即均视为可压缩性流体。
静压	静压是指物体在静止或者匀速直线运动时表面所受的压强。其单位为：bar。静压加上动压等于全压。这里所谓的“静”只是指流体宏观质点之间没有相对运动，达到了相对的平衡，至于流体作为一个整体则完全可以同刚体一样·地运动。由于流体质点之间没有相对运动，流体内部

	并不存在切向的剪切应力，因此流体内只有法向的压应力，即 静压 。
--	---

1.5 引用

- [1] 《热液压元件设计模型库 V1.3.0 产品宣传册》
- [2] 民用飞机液压柱塞泵:现状、发展趋势及关键技术.

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

TYThermalHydraulicComponents 热液压元件设计模型库包括活塞、滑阀芯、锥阀芯、球阀芯、喷嘴挡板阀芯、隔膜、密封摩擦泄漏和控制容积等模型，主要用于搭建各种复杂的液压模型。用户可根据液压柱塞泵、溢流阀、换向阀等液压元件的物理拓扑结构，搭建结构化的液压模型，可与热液压库配合用于更多场景的液压系统设计与验证，并可开展对液压系统的热故障、压焓图计算等场景的应用。

2.2 模型库目录

TYThermalHydraulicComponents 热液压元件设计模型库提供丰富的活塞、阀芯、隔膜和密封摩擦泄漏等基础结构模型，能够快速搭建所需的液压模型，满足不同颗粒度的液压元件的建模需求。配合热液压库进行液压系统热仿真设计与验证。如图 2-1 所示，按照阀芯结构归类，提供了活塞（Pistons）、滑阀阀芯（SlideValveSpool）、锥阀阀芯（ConicalValveSpool）、球阀阀芯库（BallValveSpool）、孔板阀芯库（NozzleFlapper）、隔膜（DiaphragmLeakageSealings）、轴向柱塞泵（PistonPump）、辅件（Auxiliaries）、边界（Sources）和传感器（Sensors）等组件模型，以及用户指南（UsersGuide）和可用于二次开发的接口（Interfaces）等。此外，TYThermalHydraulicComponents 库中还提供了 4 个典型实例（Examples），供初学者练习参考。

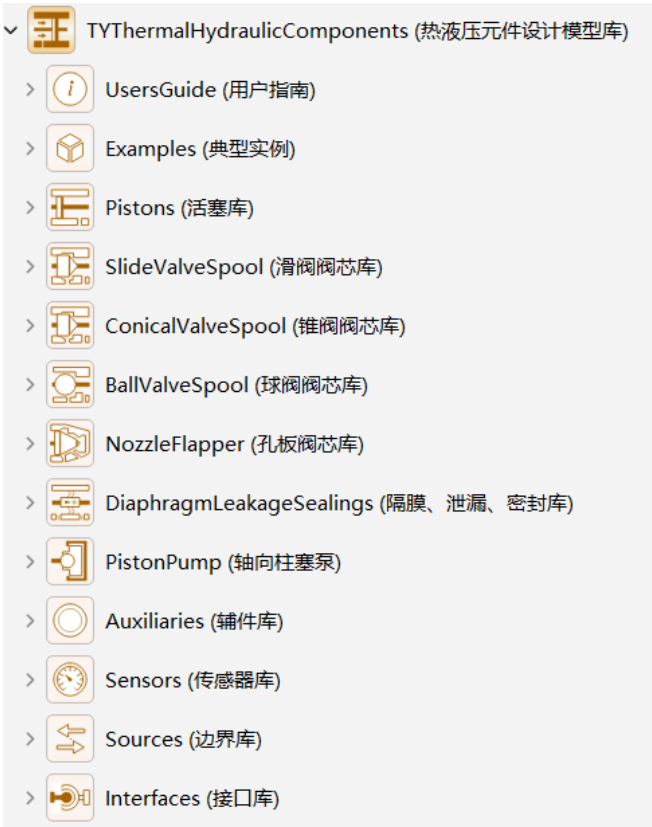


图 2-1 TYThermalHydraulicComponents 库结构

TYThermalHydraulicComponents 库采用工程结构单元细分的方法,使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型,其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYThermalHydraulicComponents 库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库概述、联系方式、版本说明等介绍文档
Examples	典型实例	提供热液压元件设计库的经典应用案例,方便用户快速入门
Pistons	活塞库	提供普通、带固定端、带弹簧、考虑压缩效应的活塞
SlideValveSpool	滑阀阀芯库	提供带有圆环孔、孔洞、槽孔和自定义孔的滑阀阀芯模型
ConicalValveSpool	锥阀阀芯库	提供垂直阀座、锥阀座、无阀座的锥阀阀芯和平阀座、锥阀座的圆柱阀芯
BallValveSpool	球阀阀芯库	提供带有垂直阀座和锥阀座的球阀阀芯

NozzleFlapper	孔板阀芯库	提供喷嘴挡板阀芯
DiaphragmLeakageSealings	隔膜、泄漏、密封库	提供隔膜、密封摩擦、粘性摩擦和泄漏
PistonPump	轴向柱塞泵	提供斜盘、斜盘变量机构和配流盘
Auxiliaries	辅件库	提供辅助元件，如节流孔、计算容积等
Sources	边界库	提供流量边界、压力边界、油箱和零流量源
Sensors	传感器库	提供用于检测系统压力、温度、质量流量和焓流量的传感器模型
Interfaces	接口库	提供模型库的接口模型，可用于模型的开发

- (1). 活塞模型广泛应用于液压缸和液压阀等组件的设计。其核心是力平衡方程，腔室压力的计算依赖于连接的容腔。当构建液压缸时，可以选择普通活塞模型或带固定端的活塞模型。液压缸的结构参数可通过活塞的各项参数进行设置，包括初始腔室长度、筒径、杆径和死区容积。此外，质量参数可以通过外部质量块来模拟。普通活塞与带固定端活塞的主要区别在于是否存在与套筒之间的相互作用力。带固定端活塞模型考虑了这种相互作用。在需要设计带弹簧的液压缸或考虑内部压缩效益时，可以使用带弹簧、带回位弹簧及考虑压缩效应的活塞模型。
- (2). 滑阀阀芯模型主要用于液压阀组件的构建，通流面积是阀芯位移的函数，腔室压力的计算依赖于连接的容腔，模型不考虑质量，使用时需要外接质量块模拟滑阀质量。滑阀库提供多种阀口形状模型，如带圆环、孔洞和槽孔，并支持倒角和间隙设置功能，当这些模型无法满足应用需求时，用户可以选择带指定孔的滑阀芯模型，自定义阀口形状以适应具体场景。
- (3). 锥阀阀芯模型和球阀阀芯模型，通常用于液压阀设计，其核心方程包括压力流量方程和力平衡方程，腔室压力的计算同样依赖于连接的容腔，锥阀阀芯具有锥形结构，球阀具有球形结构，可以有效调节流体的流动通道，从而实现精准的流量控制。该模型支持多种参数设置，包括锥角、阀芯直径和筒径等，用户可以根据具体需求进行调整。
- (4). 孔板阀芯库仅提供喷嘴阀芯模型，主要用于流体喷射和控制系统，广泛应用于多级放大伺服控制元件中的前置级。喷嘴阀芯通过喷嘴的形状和尺寸来调节流体的喷射方向和流量。该模型支持多种参数设置，如喷嘴直径、喷射角度等，用户可以根据具体应用需求进行优化。
- (5). 隔膜、泄露和密封模型，隔膜主要特点为可变活塞面积，用于模拟液压系统中的压力传递，泄漏模块用于模拟液压系统中的泄漏情况，一般用于液压缸内

部泄露等，可用于评估泄露对系统可靠性影响，泄露量是根据活塞直径、缝隙、活塞长度和速度计算得到，密封模型主要模拟阀芯与套筒之间摩擦，与摩擦质量块摩擦原理类似。

(6). 辅件库中包含容腔和节流孔模型，容腔用于系统压力计算，有普通接口与带体积接口两种，带体积接口容腔用于连接活塞和阀芯，可以将活塞和阀芯体积传递至容腔内进行压力计算，此外还提供了介质物性计算模块方便用户了解液压系统各处的物性变化情况。

(7). 传感器库中包括液压系统压力传感器、温度传感器、质量流量传感器和焓流传感器模型，用于监测液压系统中的压力、温度、质量流量和焓流变化，更好的保证液压系统的安全运行。

(8). 边界库中包含压力边界、流量边界、油箱及零流量源等，在油箱中加入了流阻的考虑，且在油箱中考虑了容积变动带来的影响，能够支持多种液压系统的边界输入假设。

2.3 应用场景

热液压元件设计模型库主要用于设计细粒度液压模型，包含各类活塞、阀芯以及隔膜泄漏密封模型，配合热液压模型库，能够满足多场景多工况的液压系统热设计、仿真与验证工作，适用于航空航天、车辆、船舶、工程机械、能源、风力发电等领域的多个研发阶段的应用。

1) 方案设计阶段

在方案设计阶段，采用热液压元件设计模型库，可进行不同结构模型组合设计，完成所需的液压模型，并与热液压组件模型库实现不同方案下的液压系统热设计，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

➤ 多路阀设计方案快速选型

根据需求，从热液压元件设计模型库中选择阀芯模型，进行灵活组合，形成完整的液压组件设备模型，设计不同的多路阀系统配置，如并联或串联结构，以满足特定的功能需求。针对同一功能需求，设计多个多路阀系统方案，包括不同元件和连接方式的组合，通过仿真分析，验证各方案的功能和性能，评估流量、压力、响应时间等关键指标。确保每个设计方案能够实现预期的液压系统功能，模拟实际工况下的表现，对不同方案的性能进行量化分析，找出最佳设计选项。

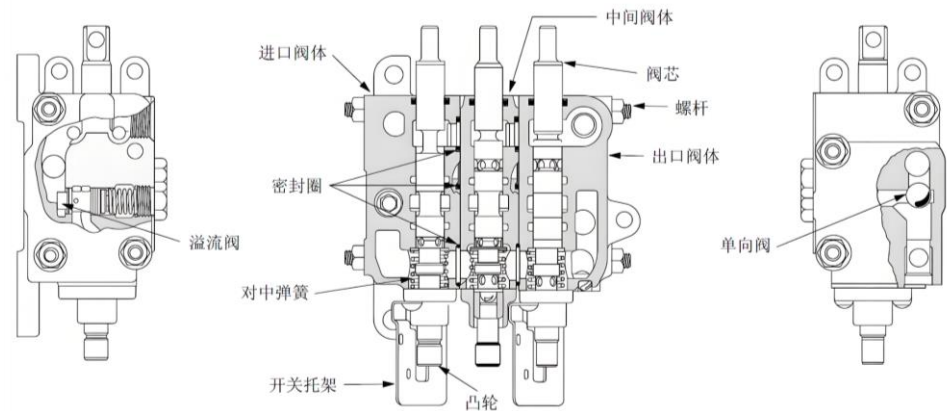


图 2-2 多路阀系统设计选型

2) 详细设计阶段

在详细设计阶段，采用热液压元件模型库，完成颗粒性更细的液压模型，如多路阀模型、液压缸模型等，通过更精细的结构参数或特性参数设置，模拟和评估各个液压模型结构参数调整对整个系统的影响程度，以辅助详细设计决策。

➤ 斜盘式柱塞泵脉动抑制详细方案设计验证

建立斜盘式柱塞泵的动态模型，分析流体特性和脉动特征，通过仿真测试不同的脉动抑制装置（如缓冲瓶和衰减器），并评估其对脉动幅值和频率的影响。通过不断优化设计，最终形成一套有效的脉动抑制方案。

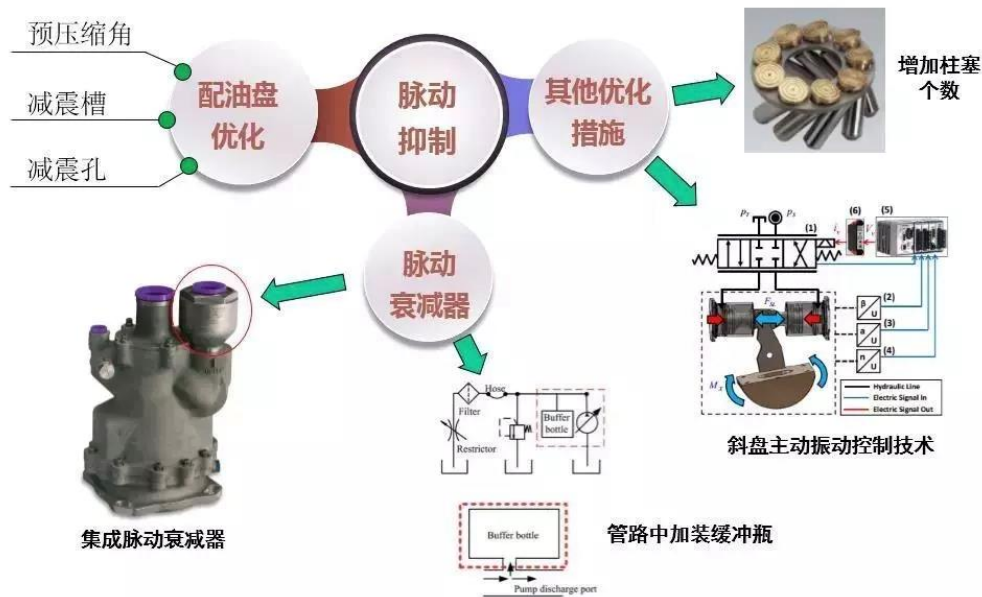


图 2-3 斜盘式柱塞泵脉动抑制详细方案设计验证

3) 实验验证阶段

在实验验证阶段，可根据现场实验场景应用情况，采用热液压元件设计模型库，完成颗粒度更细的液压模型构建，并搭配热液压模型库，实现更多液压模型以及液压系统场景数字化模拟，如：液压缸行程和力验证、电磁换向阀开关时间验证、压力阀性能验证、斜盘式柱塞泵热分析等场景，实现实物系统数字化映射，完成虚拟数字化实验测试。

➤ 液压元件内部热特性分析

可用于模拟流体在复杂流道中的热动态行为，分析阀芯运动引起的瞬态流量变化和局部压力损失导致的温度波动，研究流道截面变化对热特性的影响，从而深入理解液压元件的热力学性能。通过优化流道几何参数，评估液压元件在不同工况下的热传递效率。

4) 运行维护阶段

在运行维护阶段，通过热液压元件设计库和热液压库，构建高精度数字化交付系统模型，如：液压多路阀换向系统、结构化液压缸传动系统等，提升运维过程中关键组件的特性结果获取能力，实现在线数据监控和故障模拟等场景应用，使实物液压系统得到有效管理和维护。

➤ 燃油系统供油及故障诊断

搭配热液压模型库，对燃油系统搭建仿真模型，可进行不同工况下的热仿真分析，进行过热区域识别，分析过热原因，并通过优化设计和改进措施防止过热故障的发生。

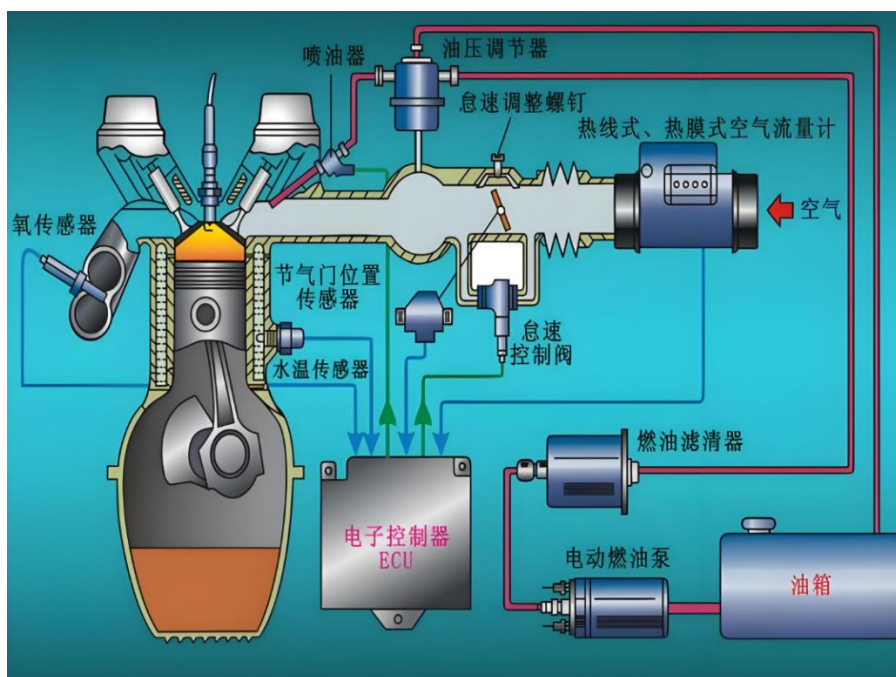


图 2-4 燃油系统供油及故障诊断

➤ 数字孪生系统在线监测

基于实物拓扑结构，构建相应的系统模型，系统模型与试验实物系统保持一致，并基于实物试验实测的参数，注入到系统模型，通过仿真得到全系统参数状态，对系统进行全面监测。



图 2-5 数字孪生技术

2.4 功能特点

🌈 支持液压元件定制化开发

模型库提供丰富的液压基础结构模型，包含多种结构的活塞模型、阀芯模型、喷嘴挡板阀芯模型等，支持以液压元件的组成模块（如弹簧腔模块、阀口模块、阀芯模块等）为对象建立模型，根据拓扑结构自主设计搭建液压缸、阀、泵等定制化模型。

🌈 支持液压元件耦合特性分析

用户可根据具体液压零部件结构参数，搭建结构化、细粒度的液压模型，能够计算研究液压模型的力学特性、运动特性、压力特性、流量特性、热特性及其之间的耦合关系。

🌈 支持多粒度液压系统建模

支持将自定义构建的细粒度液压模型，与热液压模型库现有的模型配合使用，从而构建包含不同颗粒度模型的液压系统，不仅能够实现对液压系统整体性能的深入分析，还能对具体液压元件的工作特性进行详细验证，帮助用户更精准地评估和验证所设计液压元件在不同工况下的表现和可靠性。

🌈 支持液压元件热仿真

支持对液压元件中的热交换、热流传递等过程进行详细分析，模拟液压元件在不同工况下的热响应，识别可能导致元件过热的潜在风险，提高元件的热稳定性和工作效率。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网（<https://tongyuan.cc>）提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-6 所示。

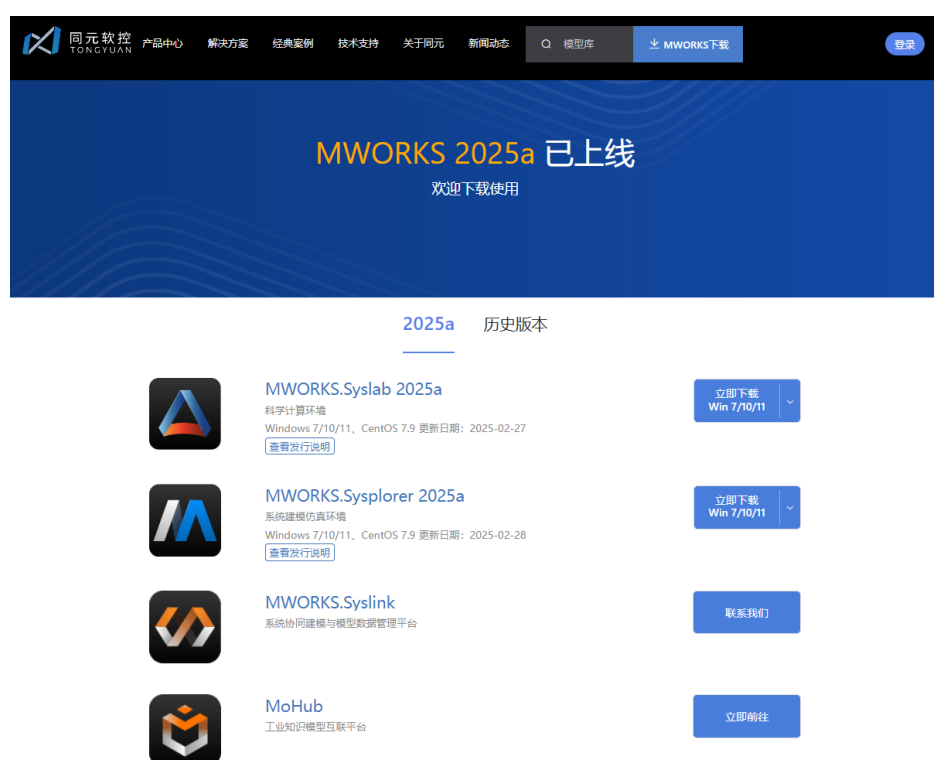


图 2-6 MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中热液压元件设计模型库（TYThermalHydraulicComponents）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的热液压元件设计模型库如图 2-7 所示。

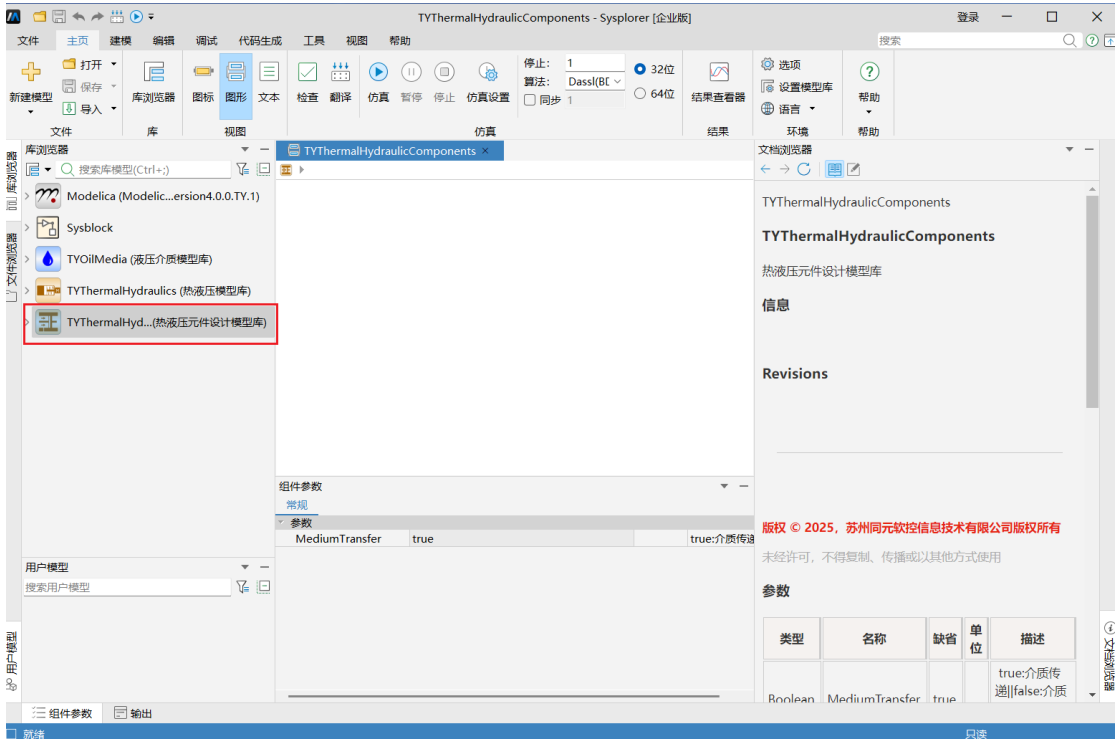


图 2-7 客户端加载热液压元件设计模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用热液压元件设计模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索热液压元件设计模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-8 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入“压力调节器”在线仿真界面，如图 2-9 所示。

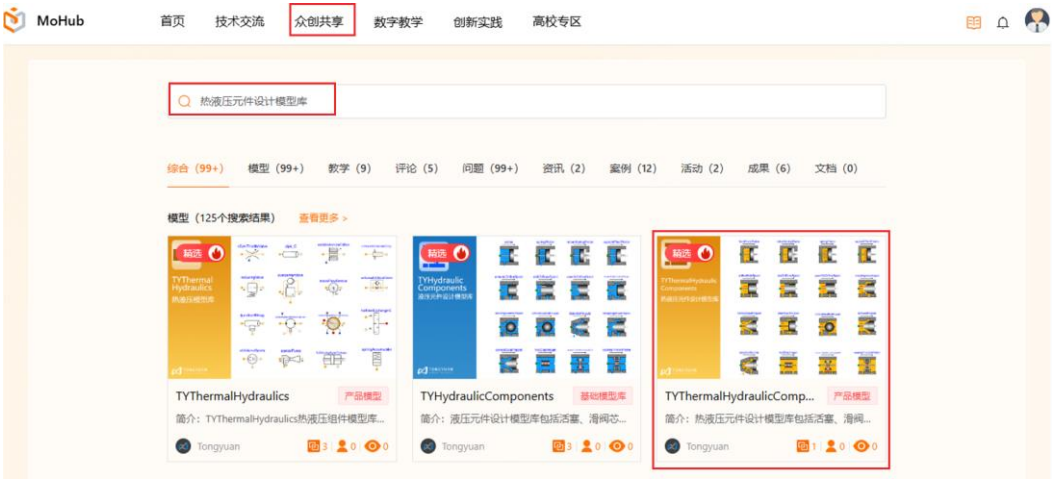


图 2-8 Mohub 在线仿真平台



图 2-9 TYThermalHydraulicComponents 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网（<https://tongyuan.cc>）的“技术支持”中进行如图 2-10。

注：进行权限申请时，模型库的使用授权需申请教育版或企业版，可根据实际情况进行申请。



图 2-10 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-12 所示。

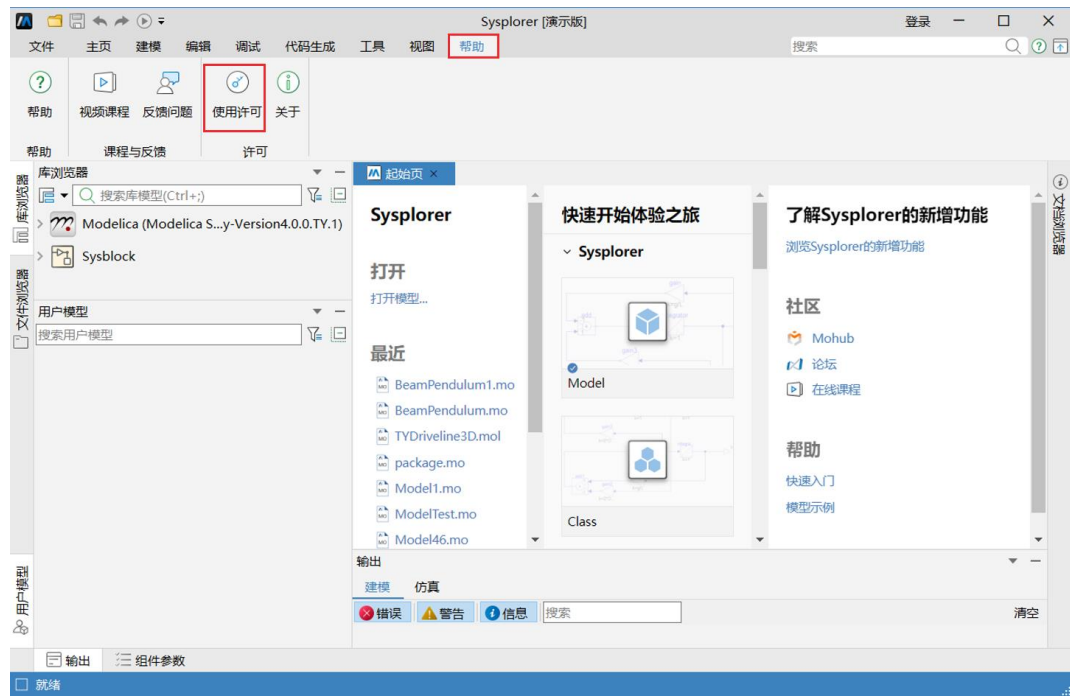


图 2-11 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-12 所示。

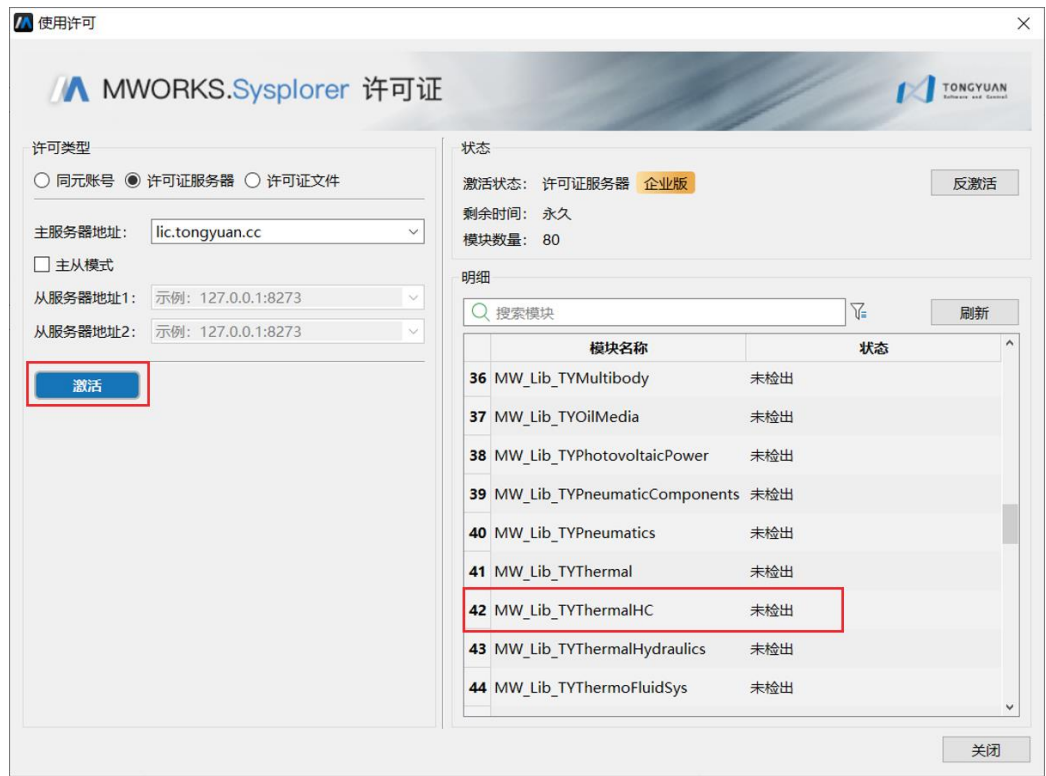


图 2-12 权限激活及模块授权状态

注：状态显示未检出意为在模型浏览器界面未加载，模块名称所显示的均已授权。

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1
	TYOilMedia	V2.2.1
	TYThermalHydraulics	V1.2.1

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开热液压元件设计模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYThermalHydraulicComponents（热液压元件设计模型库），如图 2-13。

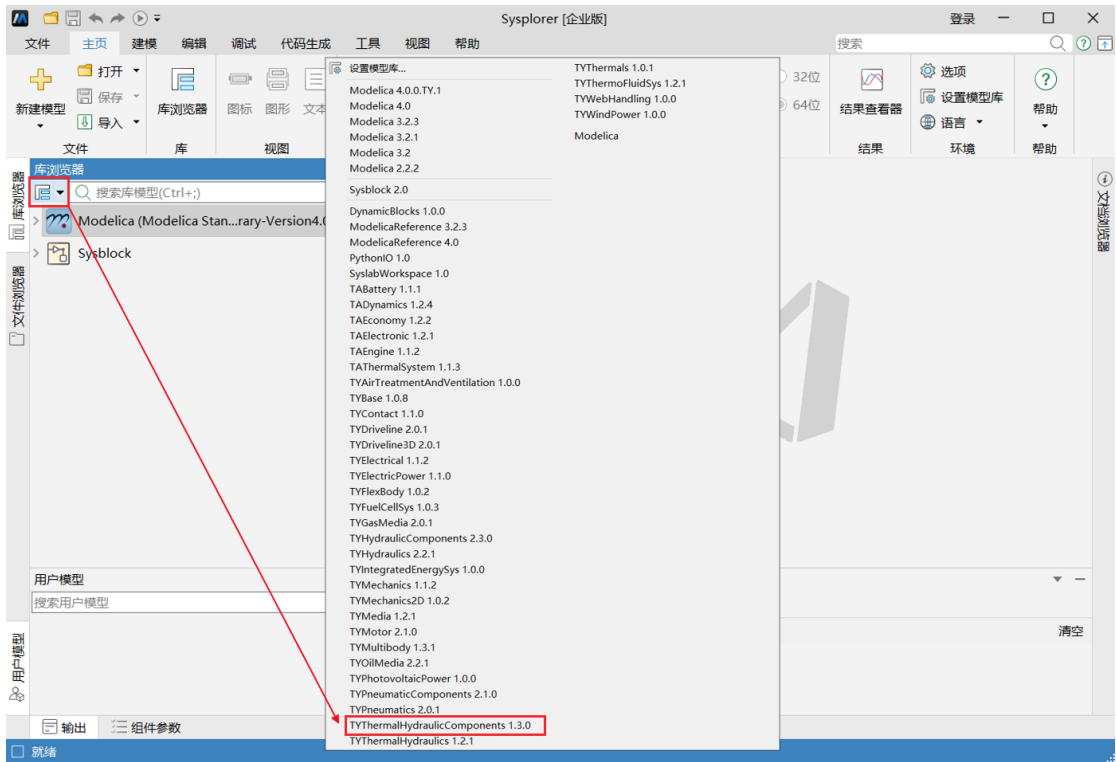


图 2-13 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-14 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，热液压元件设计模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,且需要依赖液压介质模型库 TYOilMediaV2.2.1,热液压模型库 TYThermalHydraulicsV1.2.1 选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。



图 2-14 模型库加载（方式二）

注：在新版本中在模型库选项界面增加了选取“所有依赖模型库”按钮，用户可选择在选择完预加载的模型库后，点击该按钮所依赖模型库会自动进行选择，加载状态与图 2-14 相同。

3) 加载结果

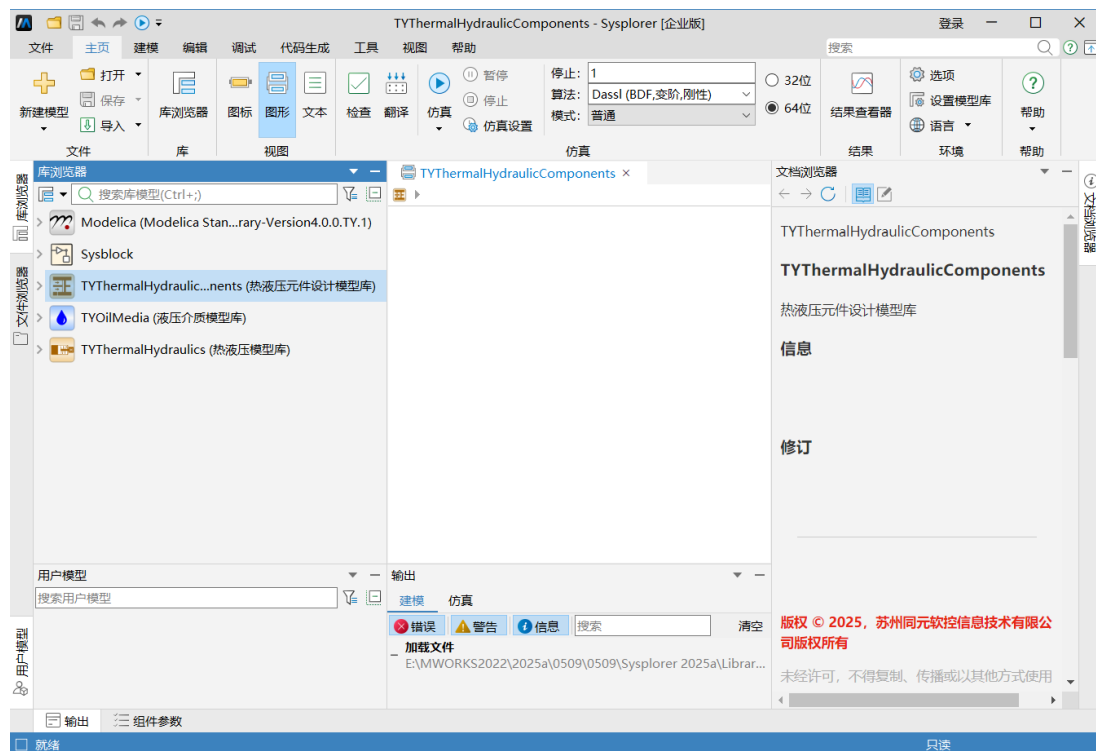


图 2-15 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.6.4 介质模型

ThermalOil 热液压油提供 60 种不同牌号油液介质模型可供用户选择，同时支持用户自定义油液介质，主要应用于热液压产品库对介质物性的调用，为液压系统仿真提供液压油等介质模型，满足不同场景下液压系统建模需求。相对于液压油，热液压油考虑了液体的热属性，例如：导热系数、比热容、热膨胀等。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以液压组件模型库中的外控减压阀模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的热液压元件设计模型库，找到对应的模型——带圆环孔滑阀芯，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-16 所示。

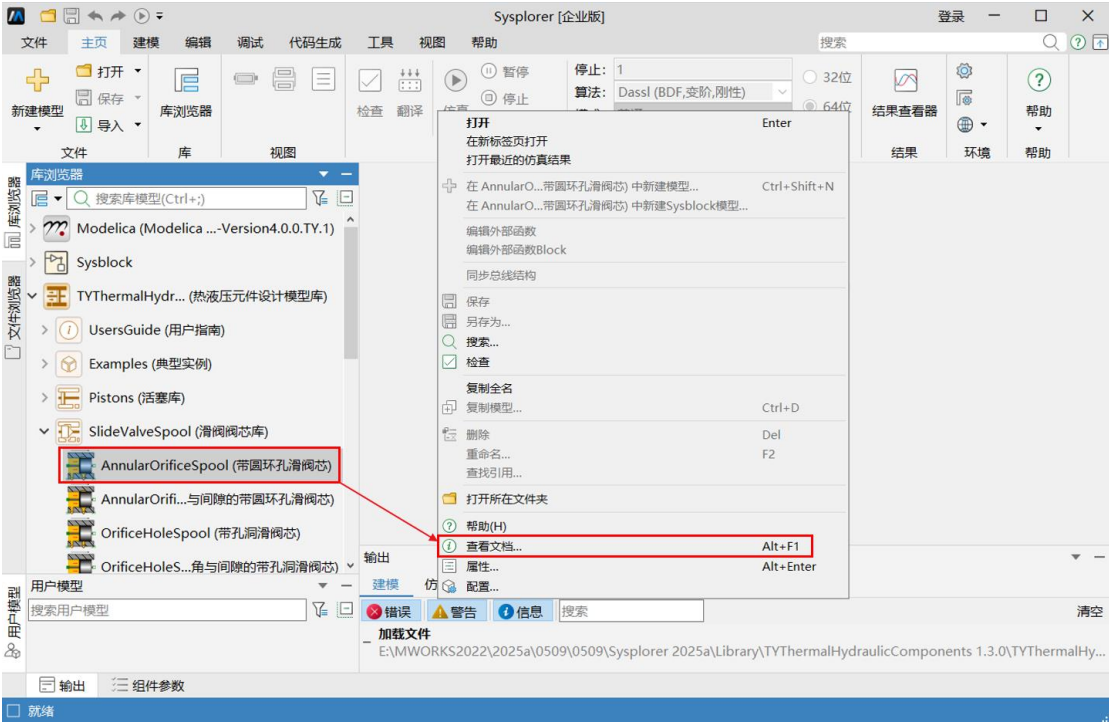


图 2-16 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-17 所示，随后找到对应的模型——带圆环孔滑阀芯，双击打开帮助文档。

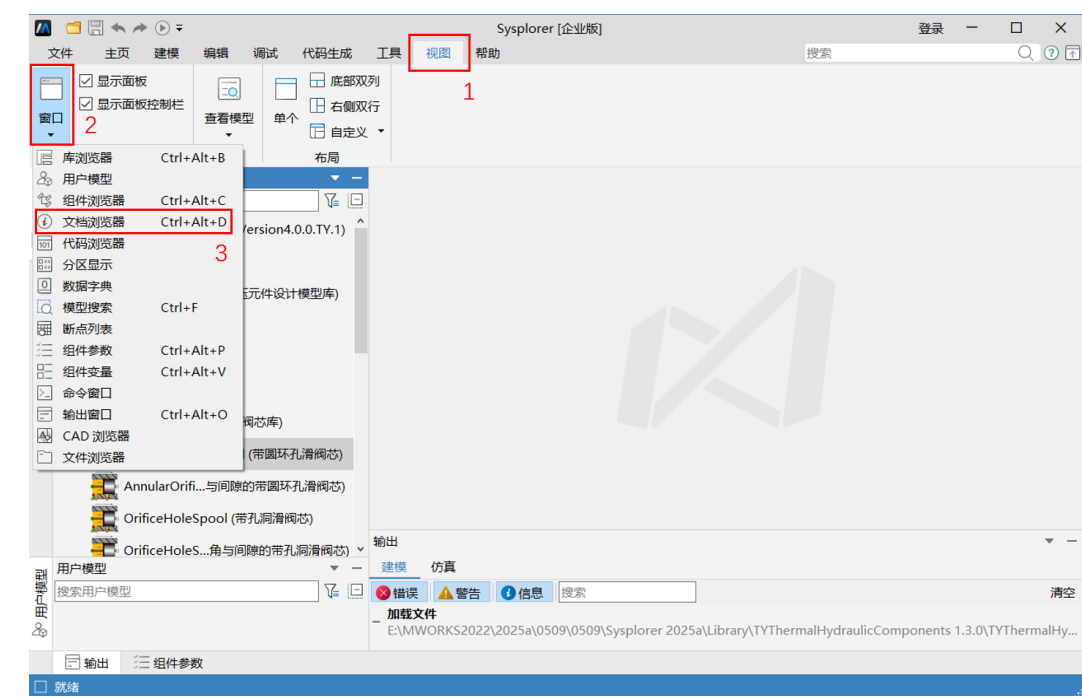


图 2-17 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

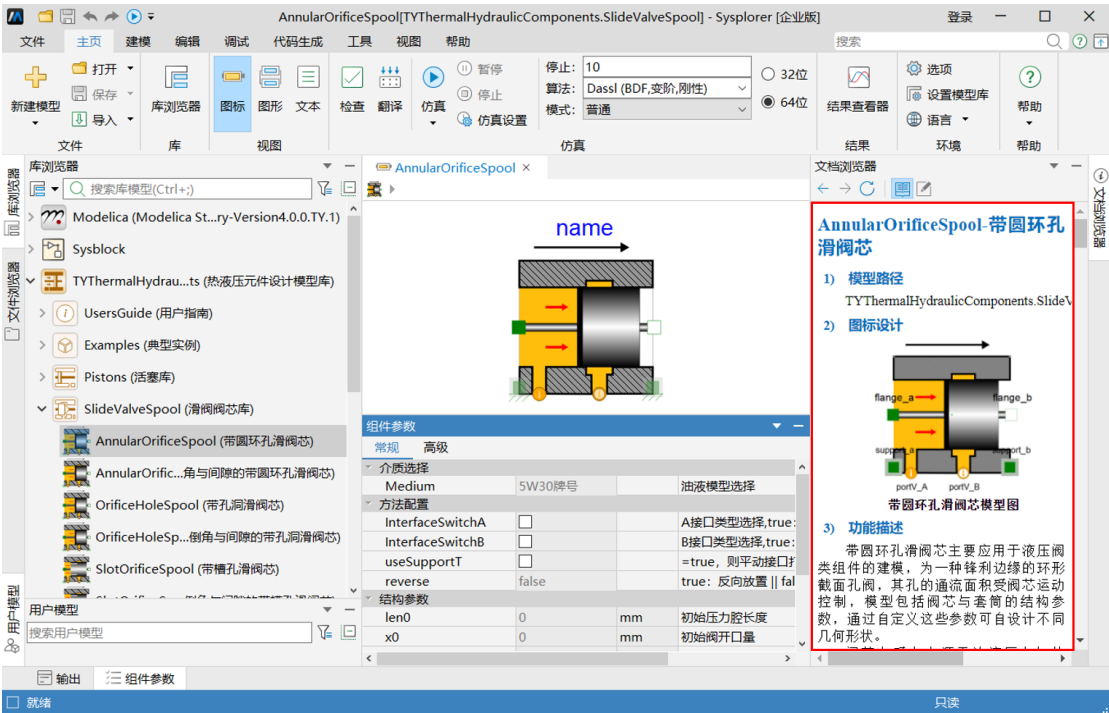


图 2-18 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时

的模型选型；

- “**基本假设**” 给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “**模型接口**” 定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “**模型参数**” 与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “**模型变量**” 主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “**参数设置**” 用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “**模型原理**” 中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以热液压元件设计模型库中的压力调节器为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——压力调节器，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-19 所示。

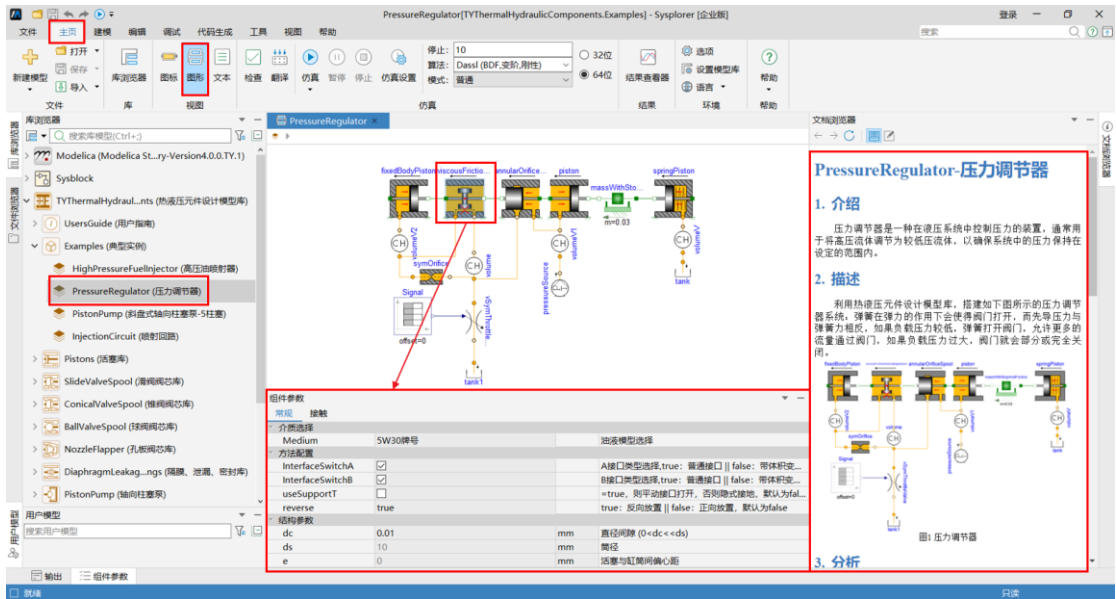


图 2-19 液压千斤顶回路

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-20。

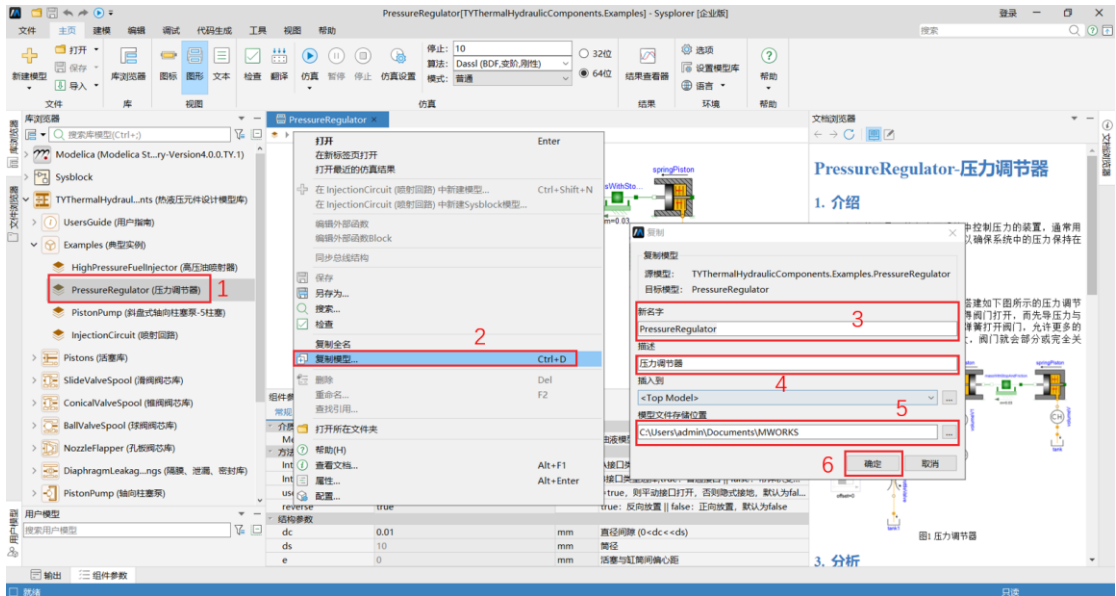


图 2-20 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接存

放入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-21。

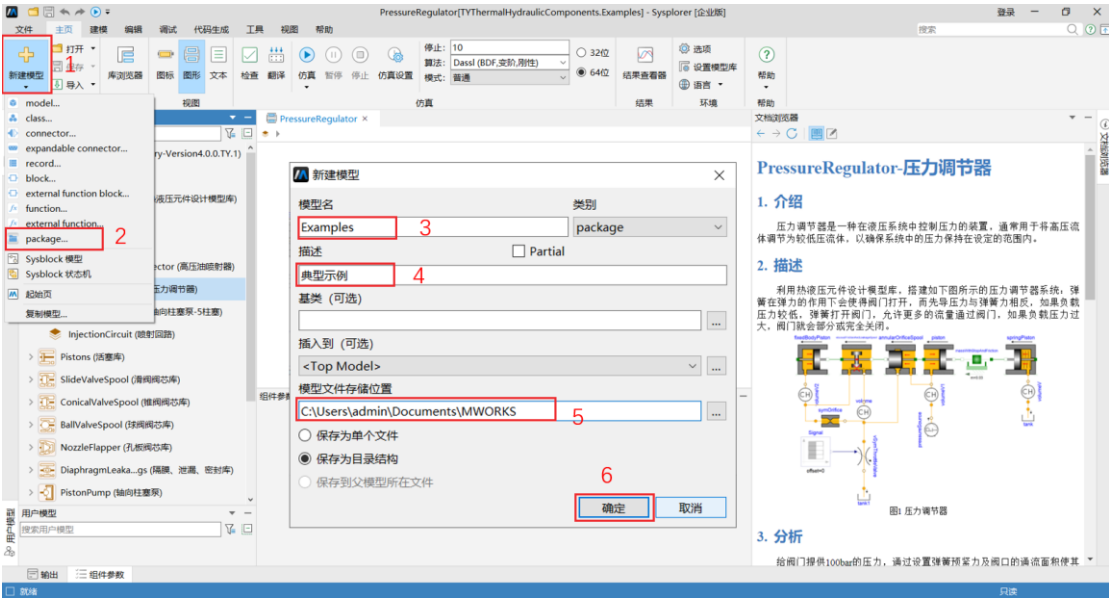


图 2-21 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——压力调节器，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-22 所示。

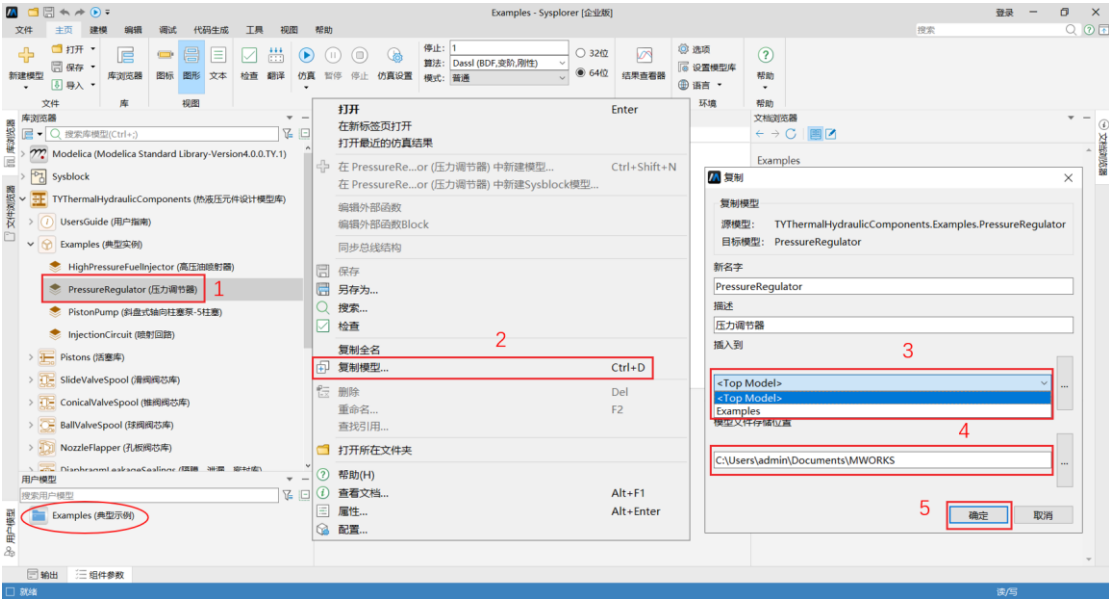


图 2-22 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-23。

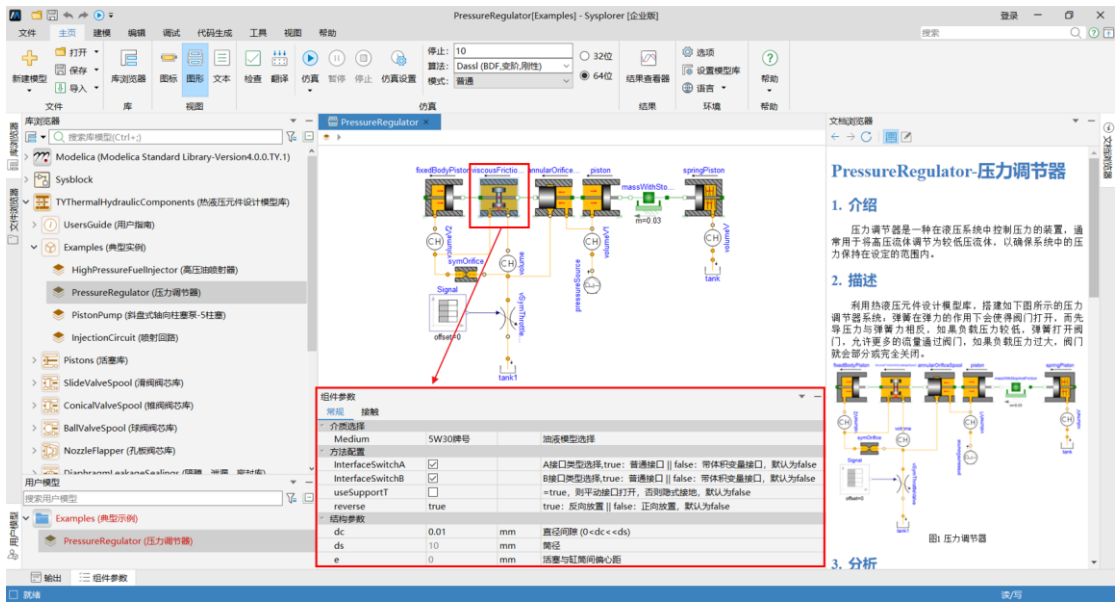


图 2-23 模型参数修改

对于修改后的压力调节器按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

以直通式单向阀为例，如图 3-1 所示为直通式单向阀图形符号，单向阀作用是控制流体单向流动，防止流体逆流。

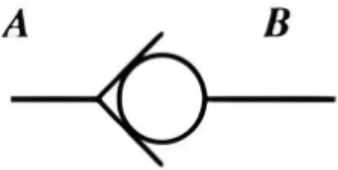


图 3-1 直通式单向阀图形符号

图 3-2 为直通式单向阀结构图，包括阀体、阀芯和弹簧。初始状态下，阀芯在弹簧的作用下处于初始位置，阻断进油口通道。当进油口 A 附近油压大于阀体内部的弹簧力时，阀芯被向后推，通道开启，油液开始流通。

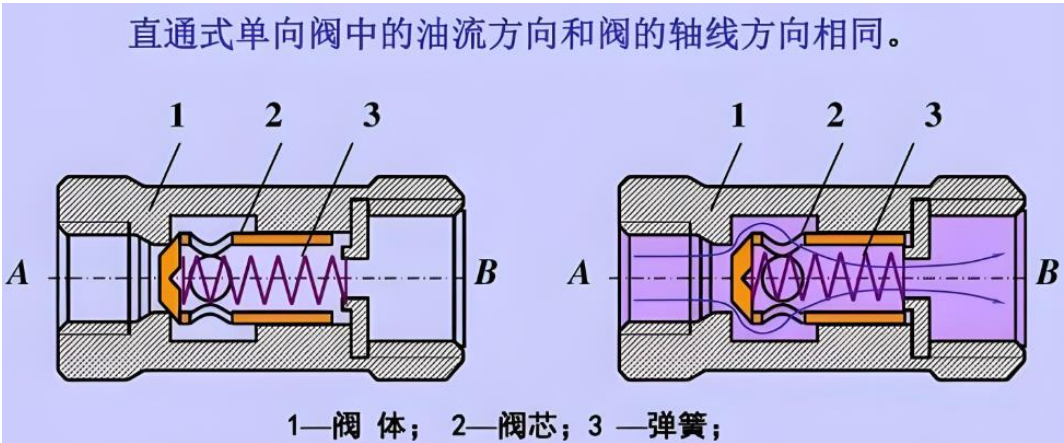


图 3-2 直通式单向阀结构图

3.2 系统搭建

考虑直通式单向阀的结构组成,可采用热液压元件库中的垂直阀座球阀芯模型、带限位的质量块和弹簧模型实现,并结合压力源和油箱模型搭建直通式单向阀测试系统,模拟单向阀工作过程,搭建如下系统图:

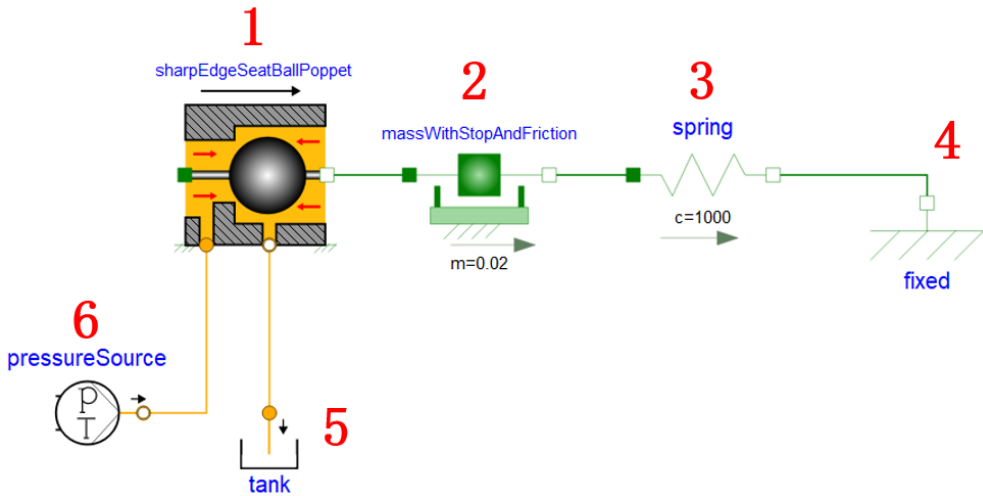
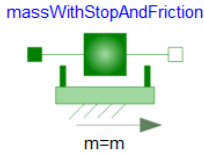
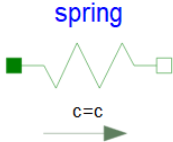
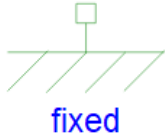


图 3-3 直通式单向阀系统

模型	功能描述	模型路径
sharpEdgeSeatBallPoppet	模拟单向阀阀体及阀芯	TYThermalHydraulicComponents. BallValveSpool.SharpEdgeSeatBallPoppet

 massWithStopAndFriction	模拟阀体、阀芯等质量信息	Modelica.Mechanics.Translational.Components.MassWithStopAndFriction
 spring	模拟单向阀弹簧	Modelica.Mechanics.Translational.Components.Spring
 fixed	模拟固定端	Modelica.Mechanics.Translational.Components.Fixed
 tank	回油油箱，一般设定为大气压	TYThermalHydraulicComponents.Sources.Tank
 pressureSource	给定设定数值的压力值	TYThermalHydraulicComponents.Sources.PressureSource

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-4。

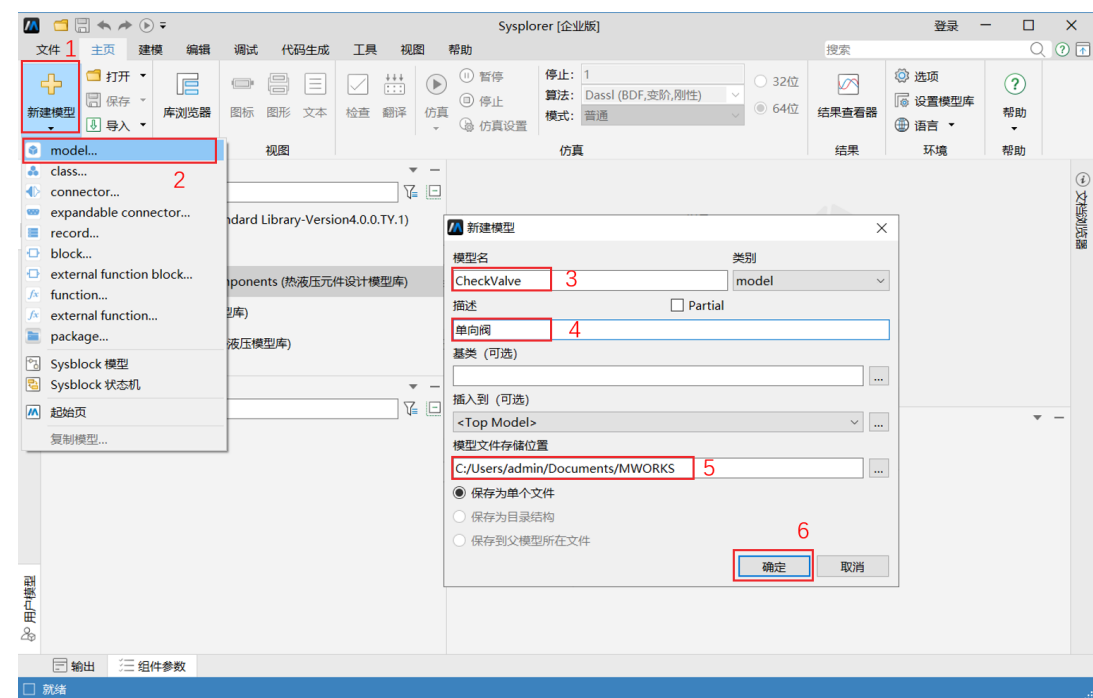


图 3-4 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-5，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-6，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-3 所示的仿真系统。

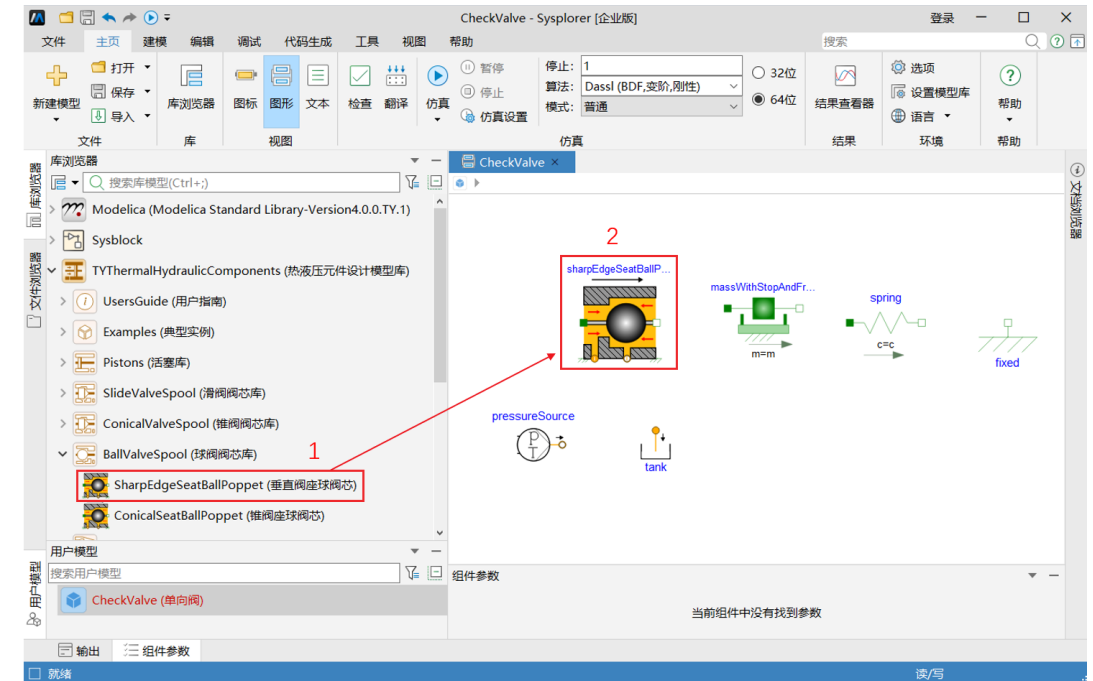


图 3-5 模型选取（方式一）

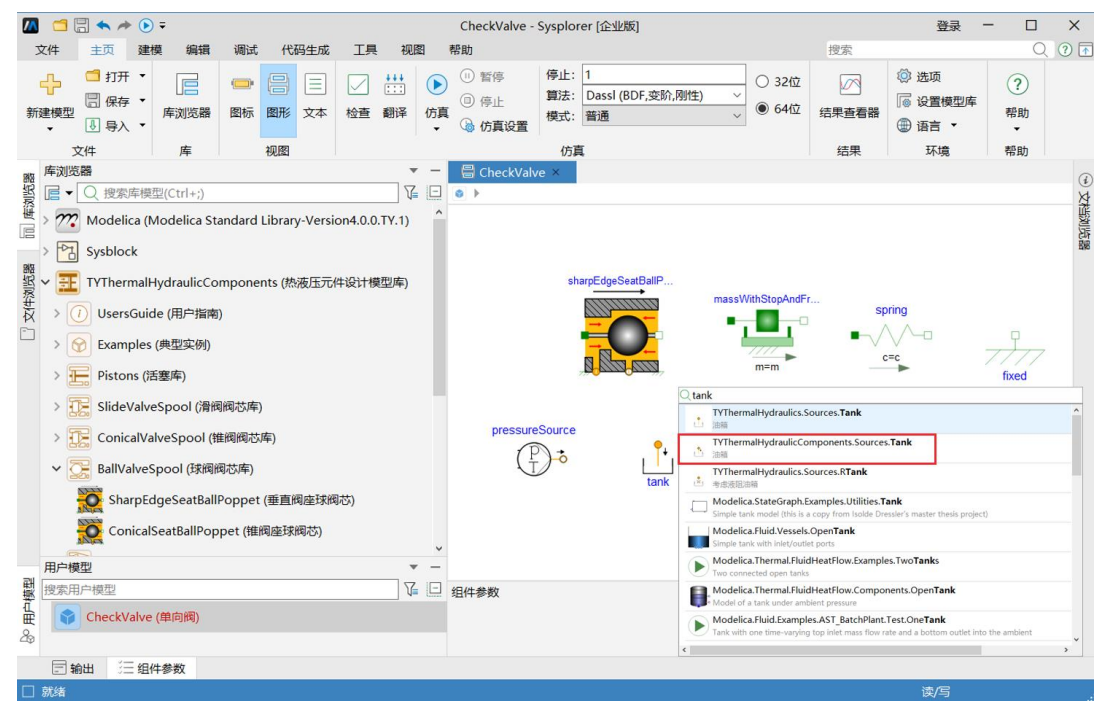


图 3-6 模型选取（方式二）

注：观察上图可知，垂直阀座球阀芯的液压接口带小箭头与压力源和油箱的接口存在差异，直接连接会报类型不匹配，该处需要将接口切换为均不考虑体积变量的接口，具体设置如 3.3 节所示。

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-7 所示对带弹簧活塞进行必要的参数设置。

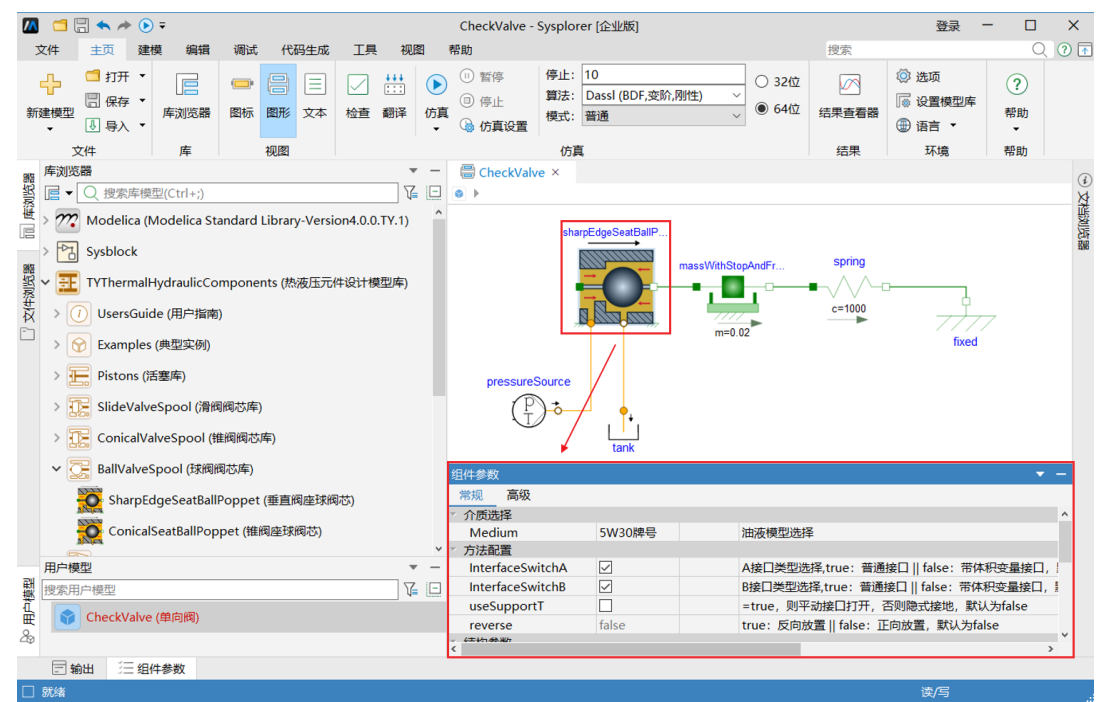


图 3-7 垂直阀座球阀芯参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
SharpEdgeSeatBallPoppet	Medium	油液模型选择	/	5W30 牌号
	InterfaceSwitchA	接口类型选择	/	☒
	InterfaceSwitchB	接口类型选择	/	☒
	reverse	放置类型	/	false
	db	球径	mm	10
	ds	筒径	mm	5
MassWithStopAndFriction	smax	最大位移	m	0.001
	smin	最小位移	m	0
	m	质量	kg	0.02
	F_prop	速度相关的摩擦	N.s/m	100
	F_Coulomb	常数摩擦：库仑力	N	0

	F_Stribeck	Stribeck 效应	N	0
	fexp	指数衰减	s/m	0
Spring	c	弹簧刚度 系数	N/m	1000
	s_rel0	未拉伸弹 簧长度	m	2e2* (Modelica.Constants. pi / 4 * 0.005 ^ 2)
fixed	s0	壳体的固 定偏移位 置	m	0
tank	Medium	油液模型 选择	/	5W30 牌号
PressureSource	Medium	油液模型 选择	/	5W30 牌号
	inputType_p	压力输入 类型	/	2
	height	斜坡幅值	bar	5
	duration	持续时间	s	10

注：2024a 加入了介质传递功能，当系统建立（连线）后在整个液压回路中仅需要对其中一个模型进行介质选择，其他相连的模型则会自动切换至相对应的介质，模型中未给出的参数值保持默认。

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-8 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。

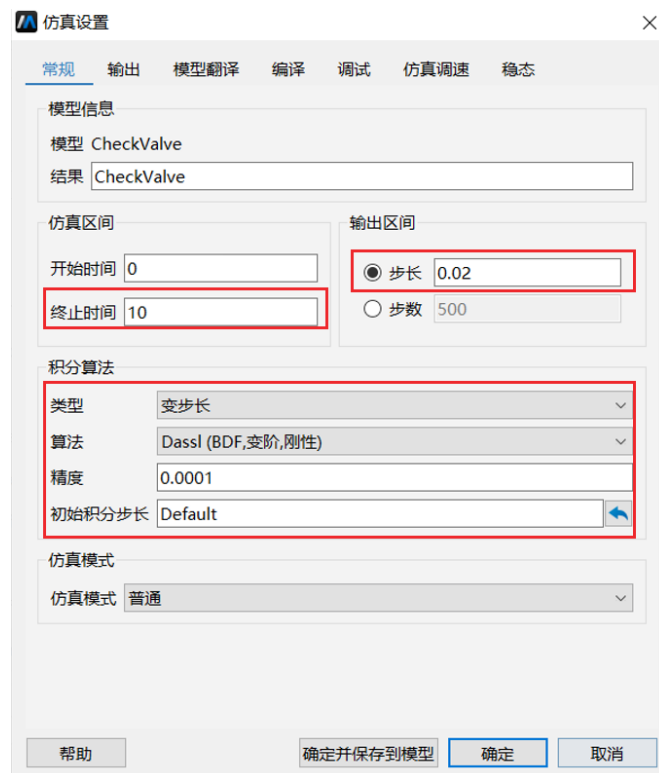


图 3-8 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 10 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。在这个例子中，因为没有建立相关的三维机械模型，因此，在这里仅使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“单向阀系统”中，单向阀压力流量特性曲线可以看出，当压力小于弹簧力时，单向阀未打开，当大于弹簧力时，阀芯打开，实现油液流通。

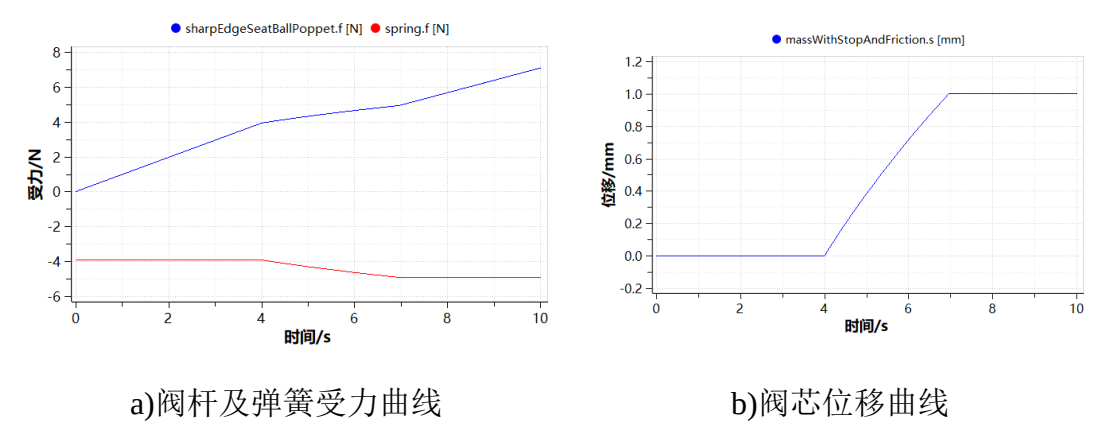


图 3-9 单向阀系统部分仿真曲线

4. 二次开发说明

在 MWORKS.Sysplorer2024a 及以上版本中加入了介质传递功能，若想实现该功能，可在顶层 Package 中写入下述代码来实现：

```
parameter Boolean MediumTransfer =true "true：介质传递||false：介质不传递"
```

注：Sysplorer 集成的商业模型库已实现介质传递功能。如果在二次开发中要实现该功能，需要在新建模型前先创建 Package 包并将传递机制代码写入 Package 顶层，确保该功能生效。

4.1 模型扩展

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息。

4.1.1 模型说明

表 4-1 二次开发模型列表

序号	模型	路径	说明
1	二次开发模板	TYThermalHydraulicComponents.UsersGuide.Template	见附录 1
2	流体输入接口	TYThermalHydraulicComponents.Interfaces. FluidInterfaces.FluidPort_A	见附录 2

3	流体输出接口	TYThermalHydraulicComponents.Interfaces. FluidInterfaces.FluidPort_B	
4	带有体积变量的流 体输入接口	TYThermalHydraulicComponents.Interfaces. FluidInterfaces.FluidPortV_A	
5	带有体积变量的流 体输出接口	TYThermalHydraulicComponents.Interfaces. FluidInterfaces.FluidPortV_B	
6	带输出体积的流体 单端口	TYThermalHydraulicComponents.Interfaces. FluidInterfaces.PartialOnePortV	
7	两机械一流体接口	TYThermalHydraulicComponents.Interfaces. TwoFlangesOnePortV	
8	机械接口	TYThermalHydraulicComponents.Interfaces. MechanicsInterfaces.partialFlanges	

➤ 附录 1:



元件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

model Template "二次开发模板"

//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；

```
//接口继承
extends TYThermalHydraulicComponents.Interfaces.TwoFlangesOnePortV;
//引入常值
import Modelica.Constants.pi "引入 π 值";
```

//第二部分：模型参数，parameter；

```
parameter Modelica.SIunits.Diameter ds(displayUnit = "mm") = 0.01 "筒径"
  annotation(Dialog(group = "结构参数"));
parameter Modelica.SIunits.Diameter dr(displayUnit = "mm") = 0.005 "杆径"
  annotation(Dialog(group = "结构参数"));
```

```
parameter Modelica.SIunits.Volume v0(displayUnit = "ml") = 0 "死区容积"
  annotation(Dialog(group = "结构参数"));
```

//第三部分：模型变量；

```
Modelica.SIunits.VolumeFlowRate q(displayUnit = "l/min") "体积流量";
Modelica.SIunits.Area area "通流面积" annotation(HideResult = true);
```

//第四部分：模型的接口；

```
无
```

//第五部分：初始方程， initial equation；

```
无
```

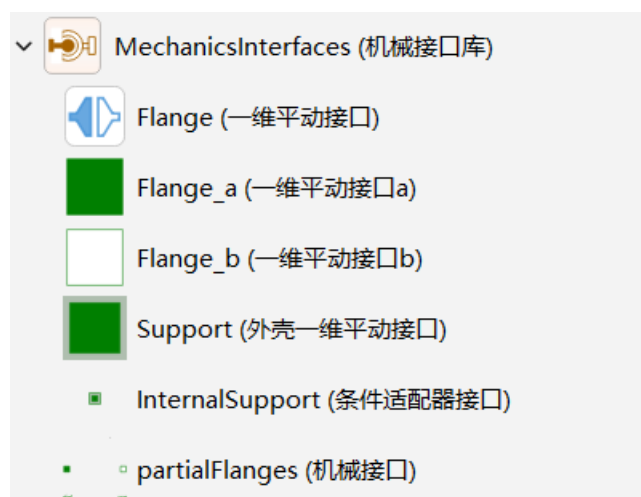
//第六部分：方程和算法， equation、algorithm；

```
//活塞有效作用面积方程
area = pi / 4 * (ds ^ 2 - dr ^ 2);
//体积方程
portV_A.V = v0 + length * area;
//流量方程
portV_A.m_flow = 0;
q = v * area;
//力平衡方程
f = p * area;
0 = internalSupport_a.f + internalSupport_b.f;
assert(ds > dr, "ds 必须大于 dr", level = AssertionLevel.error);
```

end Template;

➤ 附录 2:





两机械一流体接口内继承了带输出体积的流体单端口和机械接口，其中带输出体积的流体单端口，包括读取油液、端口状态、组件属性、接口实例化以及介质物性调用等信息，用户可以完整参考这些信息或直接引用该接口进行元件二次开发。

二次开发常见油液物性调用函数(以 port_A 状态信息为例)：

- ① 初始密度： $\rho_0 = \text{Thermaloil.density}(p_{\text{abs}} = \text{Thermaloil.p_atm}, T = T)$;
- ② 密度： $\rho = \text{Thermaloil.density}(p_{\text{abs}} = p_{\text{abs}}, T = T)$;
- ③ 体积模量： $\beta = \text{Thermaloil.bulkModulus}(p_{\text{abs}} = p_{\text{abs}}, T = T)$;
- ④ 运动粘度： $\nu = \text{Thermaloil.kinematicViscosity}(p_{\text{abs}} = p_{\text{abs}}, T = T)$;
- ⑤ 绝对粘度： $\mu = \text{Thermaloil.dynamicViscosity}(p_{\text{abs}} = p_{\text{abs}}, T = T)$;
- ⑥ 比热容： $c_p = \text{Thermaloil.specificHeatCapacity}(p_{\text{abs}} = p_{\text{abs}}, T = T)$;
- ⑦ 油液膨胀系数： $\alpha = \text{Thermaloil.expansion}(p_{\text{abs}} = p_{\text{abs}}, T = T)$;

4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型开发介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建考虑体积流量的带弹簧活塞模型，并与压力源和质量块搭建简单测试模型。

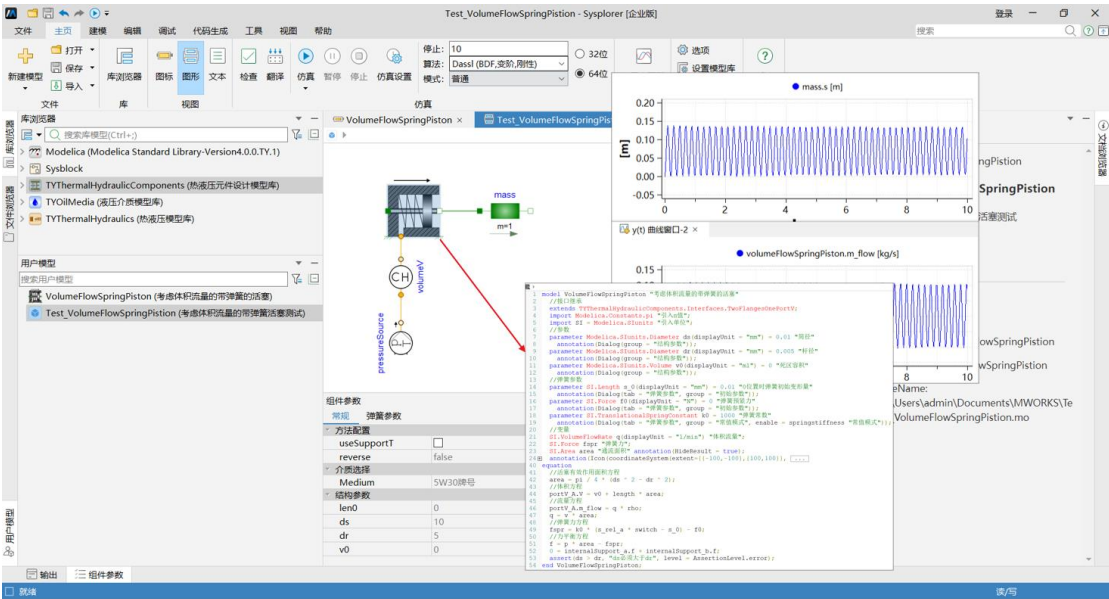


图 4-1 自定义考虑体积流量的带弹簧活塞模型开发

4.1.2.2 模型库加载

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

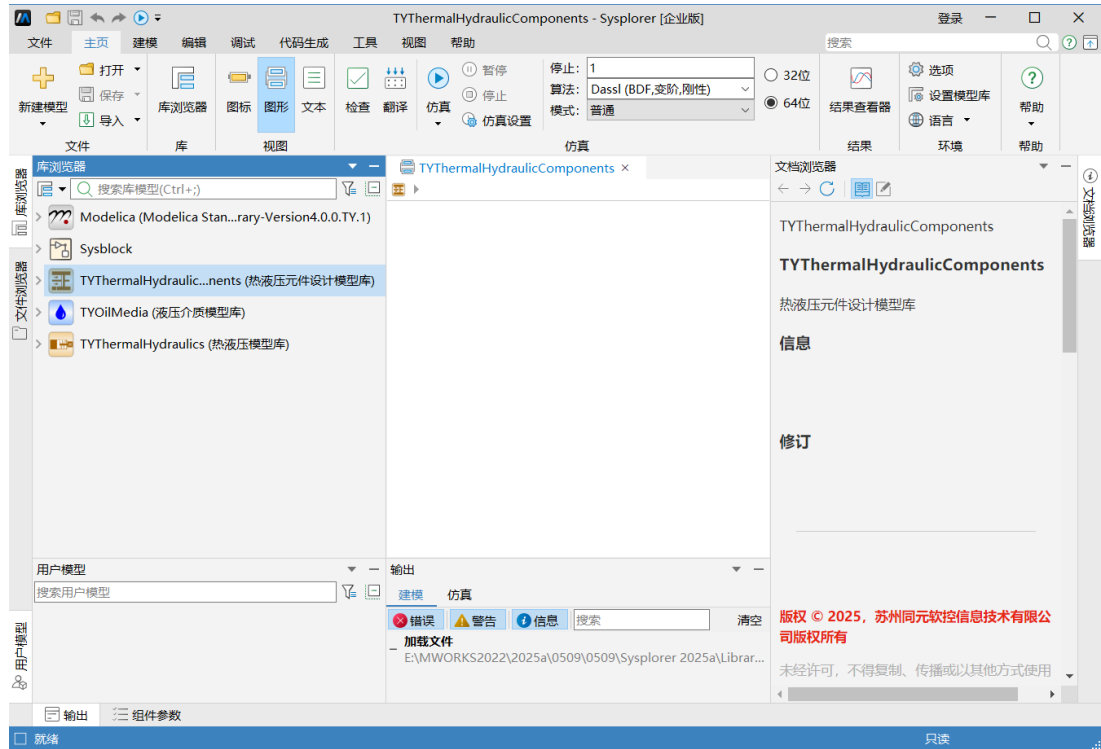


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详

见 4.1.1。

(1). 按上述加载模型库后，点击“新建模型”→“model”新建模型。

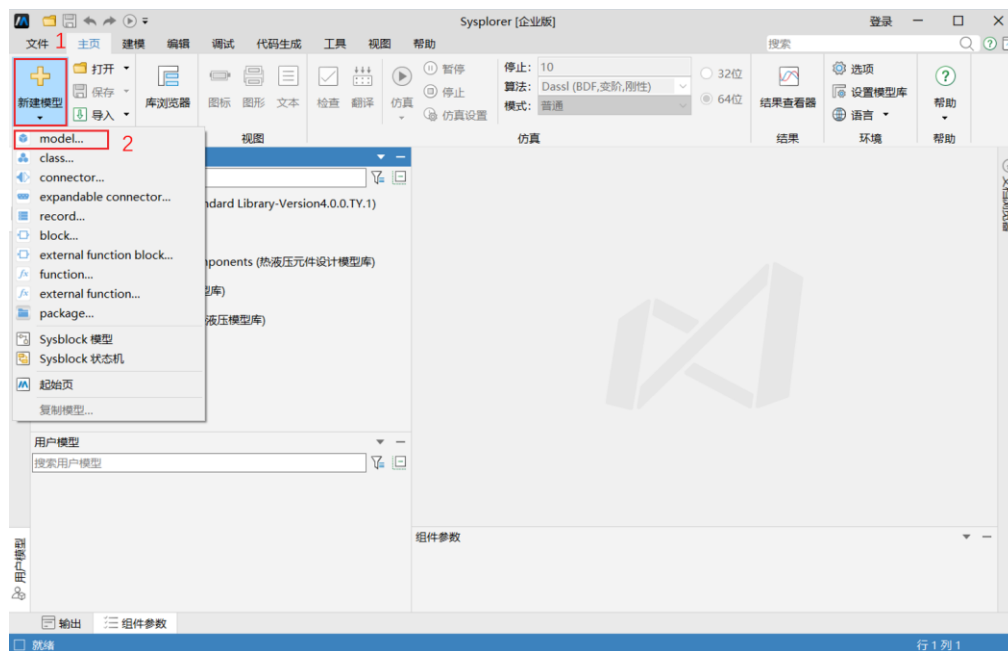


图 4-3 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“VolumeFlowSpringPiston”；“类别”→“model”；“描述”→“考虑体积流量的带弹簧活塞”；其他默认，点击“确定”，创建考虑体积流量的带弹簧活塞空模型。

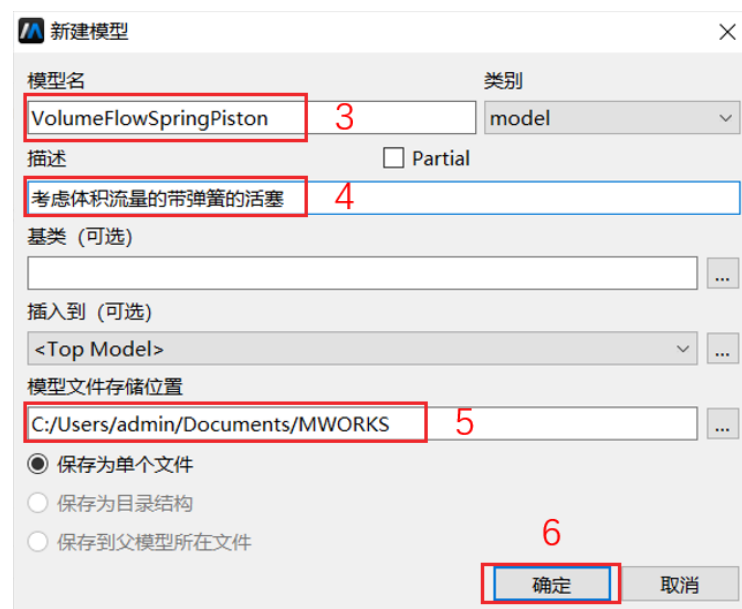


图 4-4 新建模型设置

(3). 在完成考虑体积流量的带弹簧活塞空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文本”按钮，进入文本视图，对考虑体积流量的带弹簧

活塞模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。如下进行代码编写：

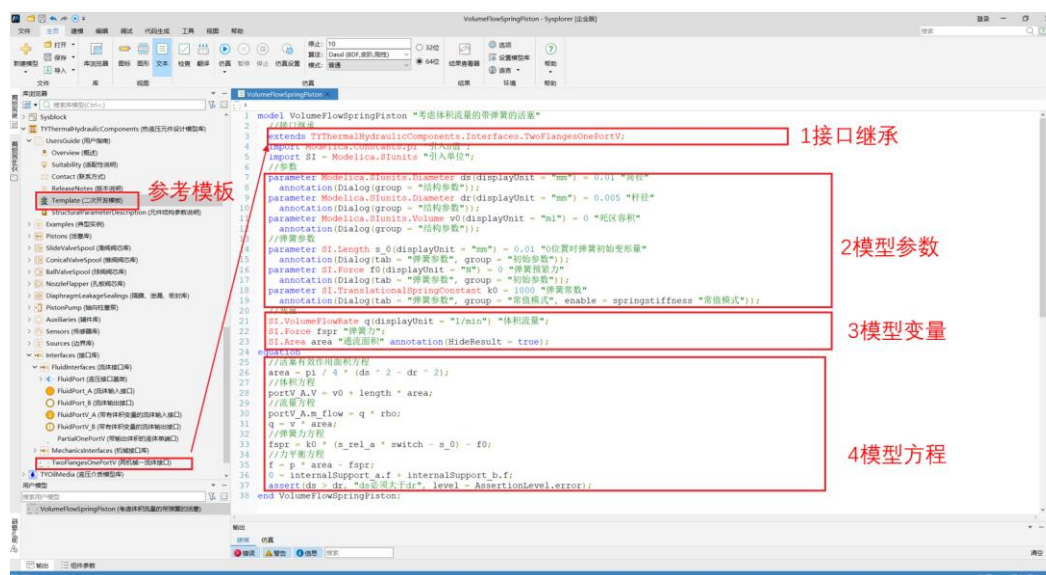


图 4-5 考虑体积流量的带弹簧活塞模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。①绘制图标：在“主页”点击“图标”按钮 ，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-6 所示。②编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-7 所示。至此，完成考虑体积流量的带弹簧活塞模型二次开发。

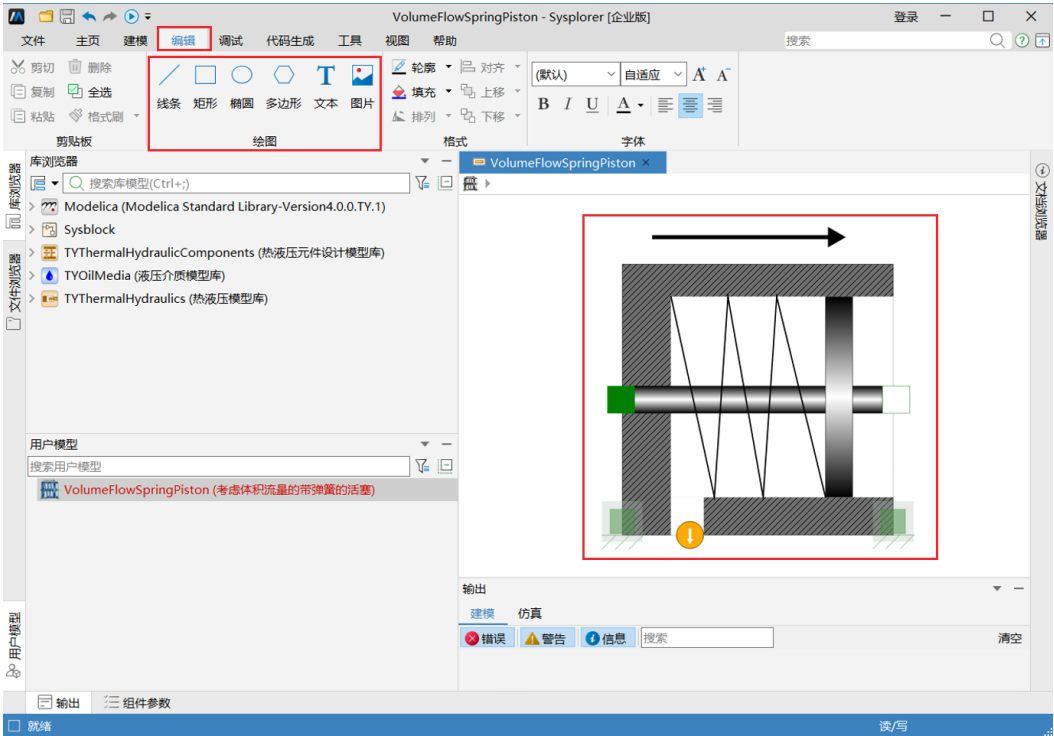


图 4-6 考虑体积流量的带弹簧活塞模型图标绘制

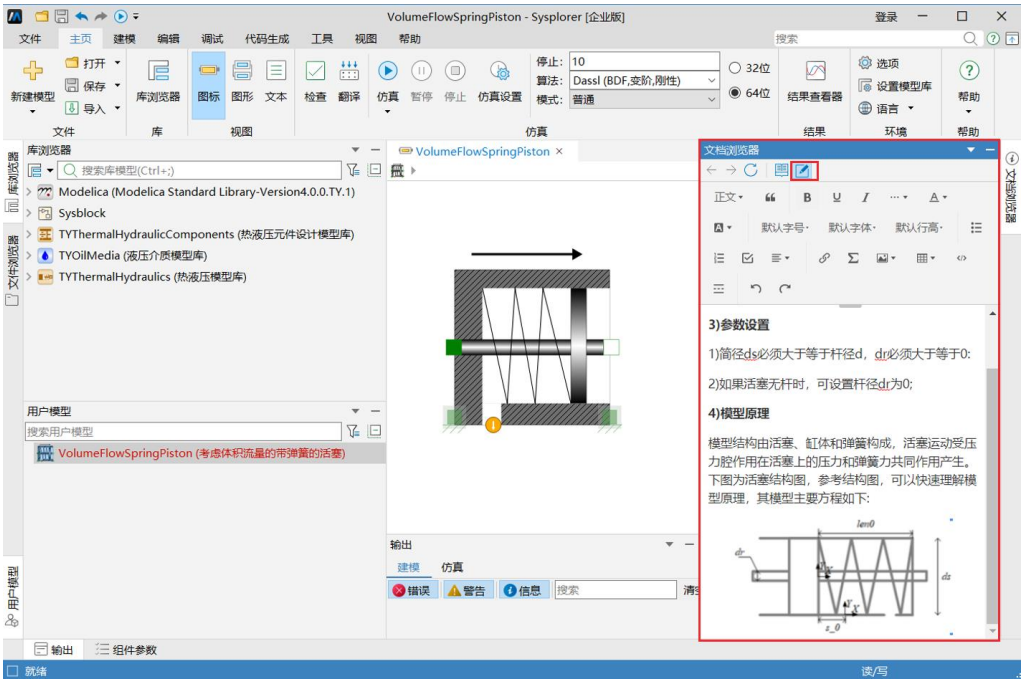


图 4-7 考虑体积流量的带弹簧活塞模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

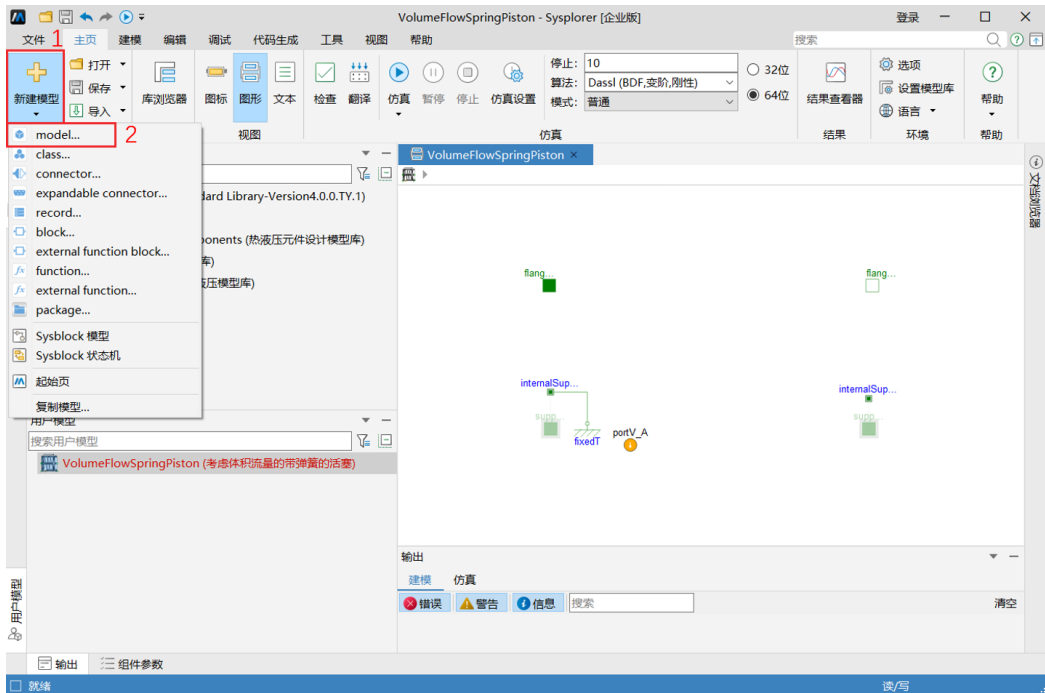


图 4-8 新建模型

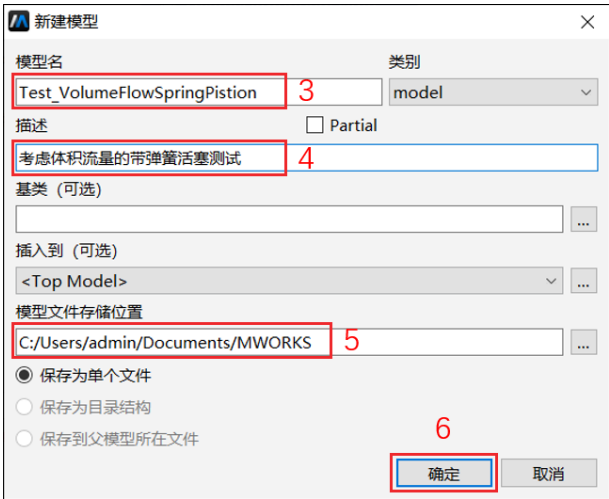


图 4-9 新建模型设置

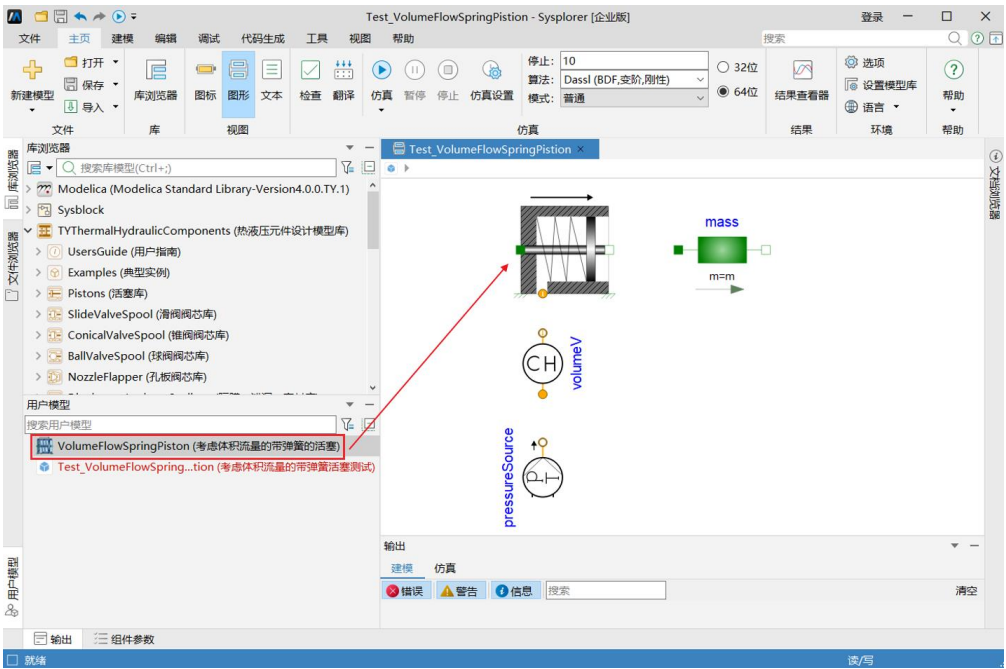
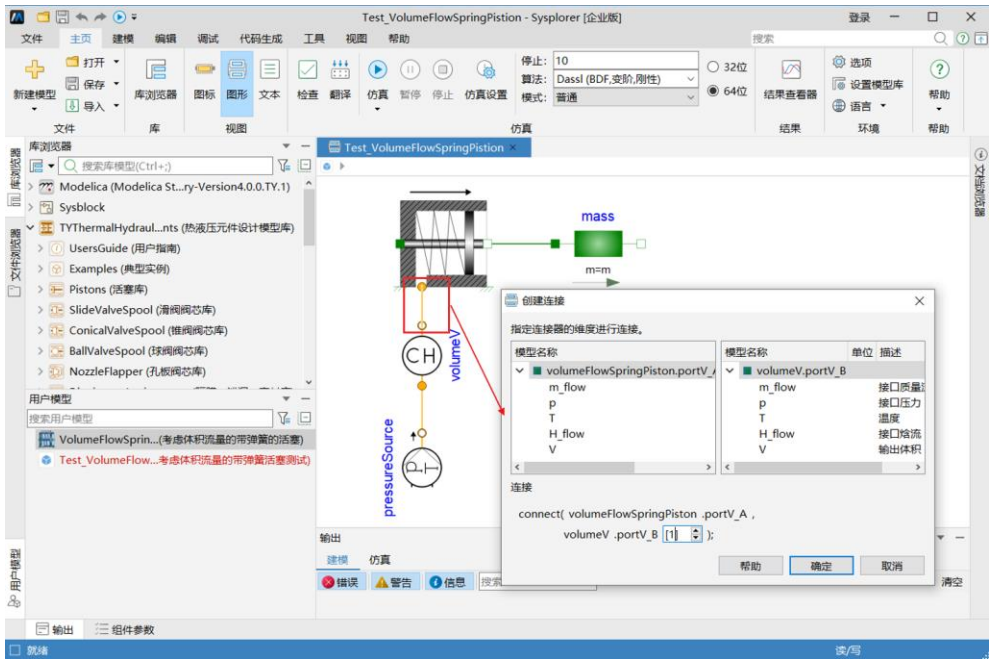


图 4-10 拖拽组件方式加入组件模型



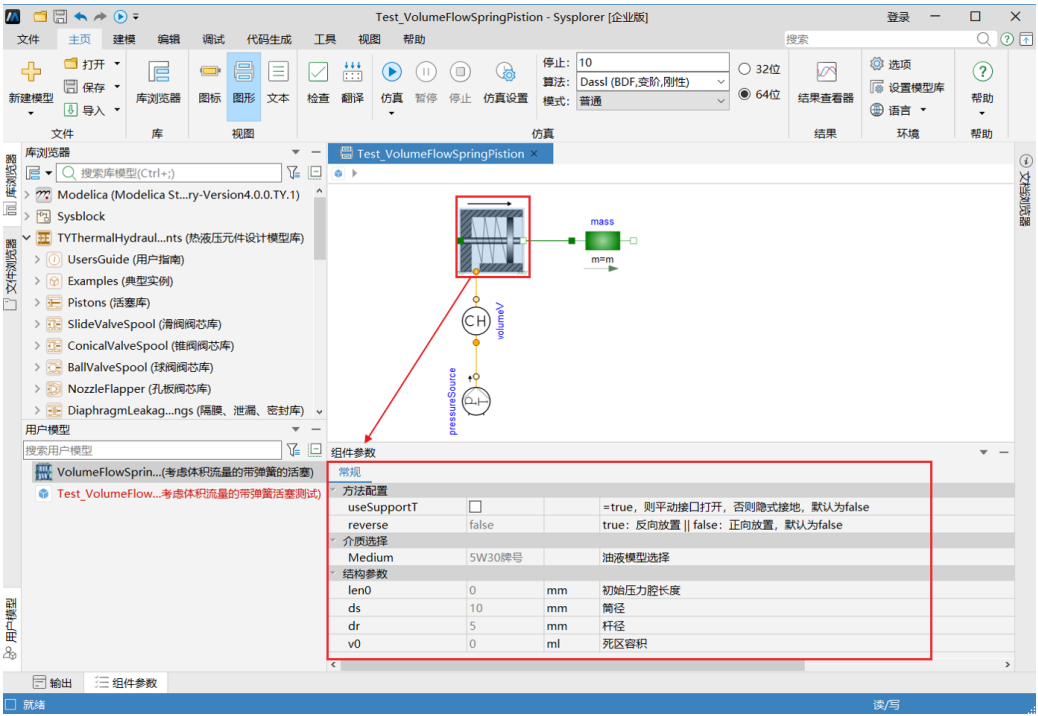


图 4-11 接口连线搭建系统模型以及参数设置

注：质量块设置质量为 1kg，其他未说明参数设置的均采用默认参数值。

4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

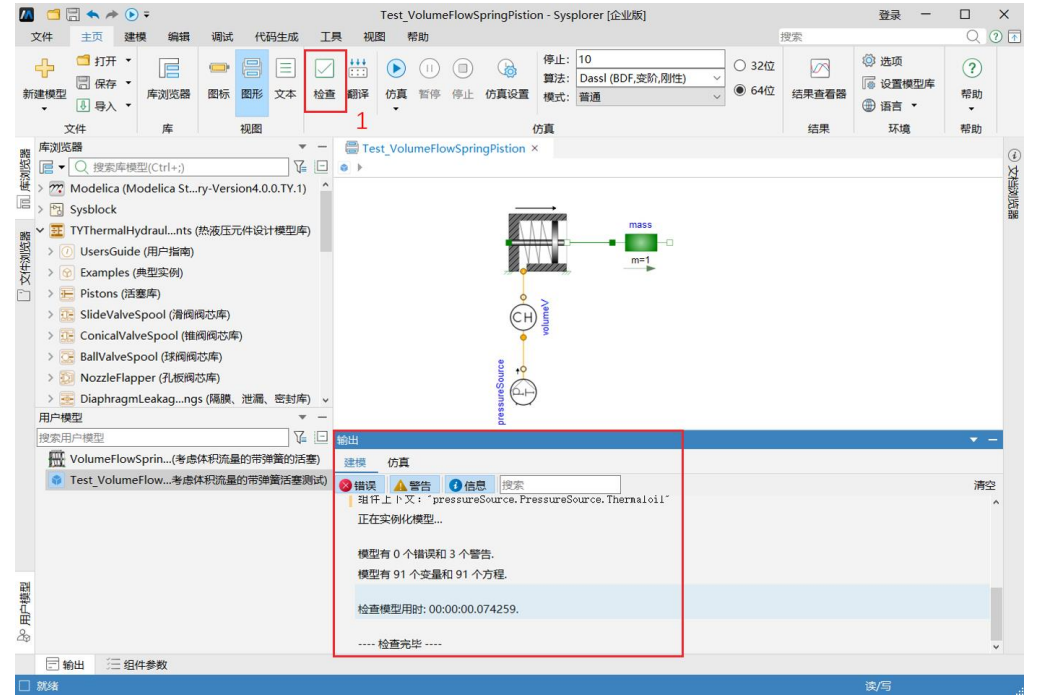


图 4-12 考虑体流量的带弹簧活塞测试系统模型检查结果

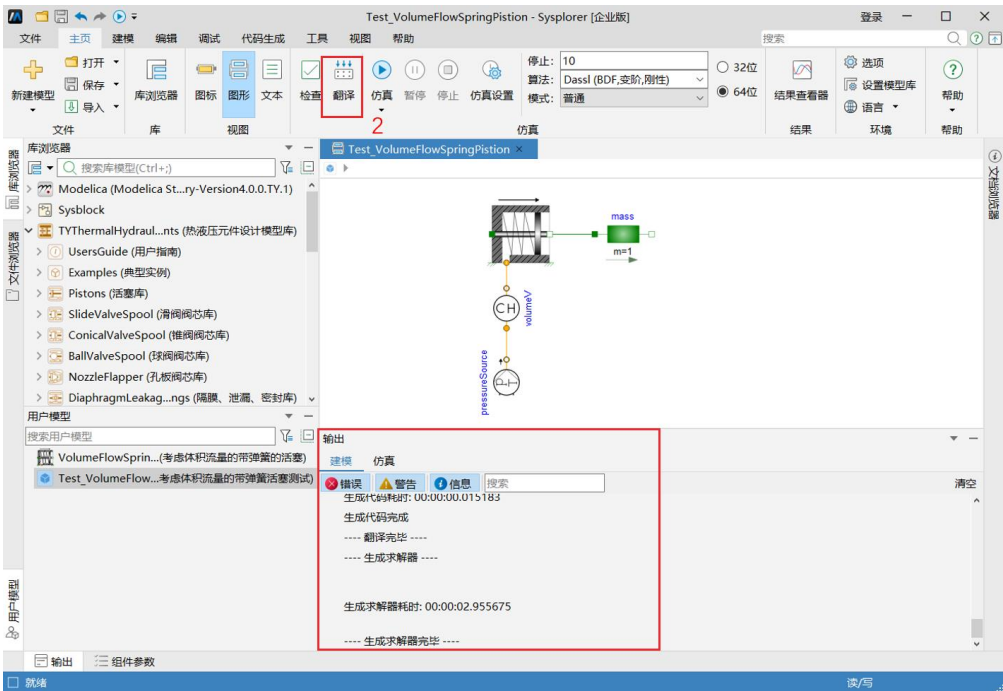


图 4-13 考虑体积流量的带弹簧活塞测试系统模型编译结果

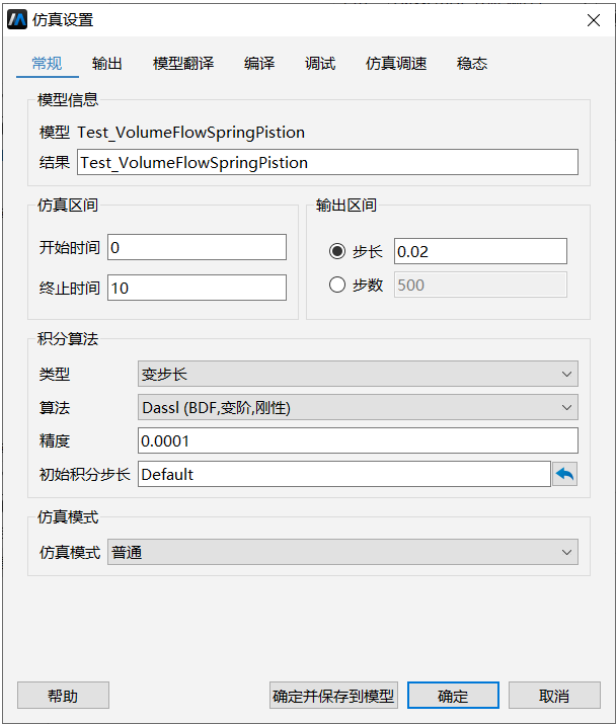


图 4-14 考虑体积流量的带弹簧活塞测试系统仿真参数设置

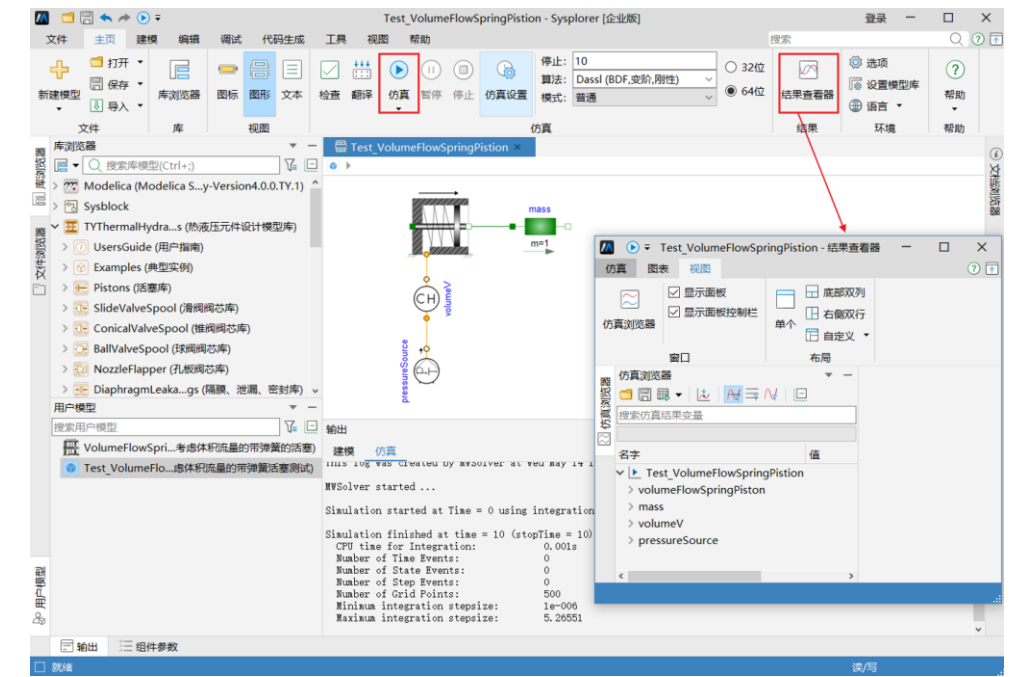


图 4-15 考虑体积流量的带弹簧活塞测试系统仿真浏览器

4.1.2.6 仿真结果查看

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

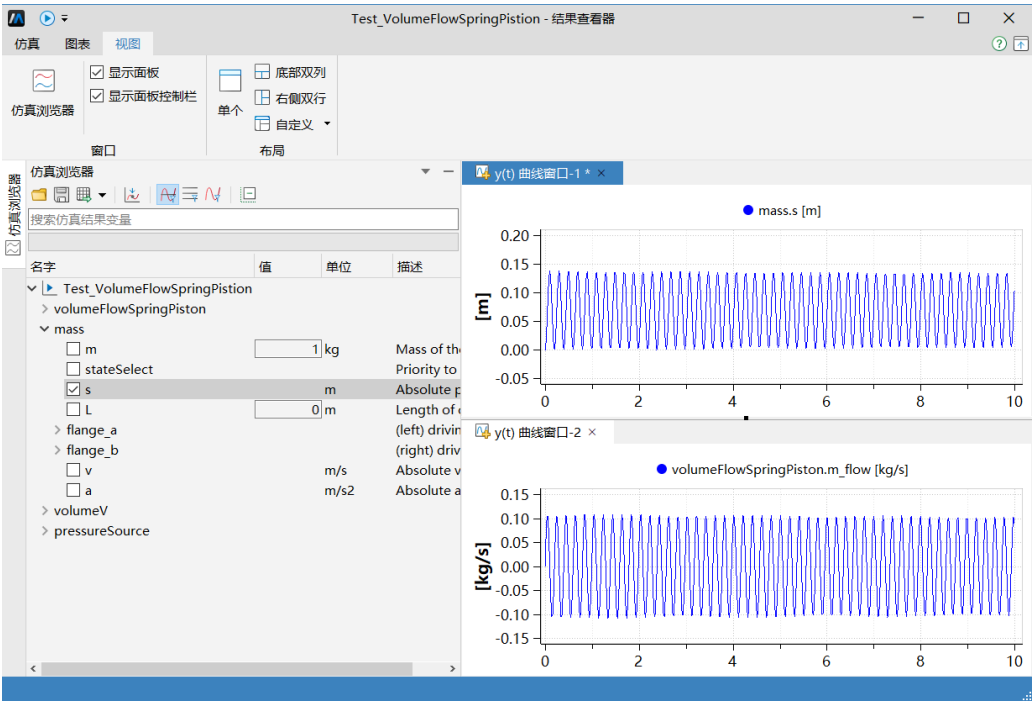


图 4-16 考虑体积流量的带弹簧活塞测试系统仿真结果展示

5. 典型应用案例

5.1 高压油喷射器(HighPressureFuelInjector)

1) 路径

TYThermalHydraulicComponents.Examples.HighPressureFuelInjector

2) 介绍

高压油喷射器由喷油嘴、喷油阀、喷油泵、压力调节器等组件组成。喷油嘴负责将高压柴油喷射到缸体中，喷油阀用于控制喷油的时间和量，喷油泵提供高压柴油，压力调节器用于调节喷油系统的压力。

3) 描述

根据高压喷射器的组成，利用热液压元件设计库搭建模型原理图如图 5-1 所示，在高压喷射这种特殊的情况下，是否考虑压力和温度之间的耦合效应、工作压力水平和快速瞬态行为是非常重要的，这些因素会导致注入高压油的结果存在差异。

该系统的工作原理如下：凸轮控制柱塞压缩充满液体的容腔，当控制阀打开时，液体通过控制阀流向低压回路，当控制阀关闭时，压力迅速上升，达到开启压力，喷油器开始工作，当控制阀再次打开时，压力快速下降，喷射也随之停止。

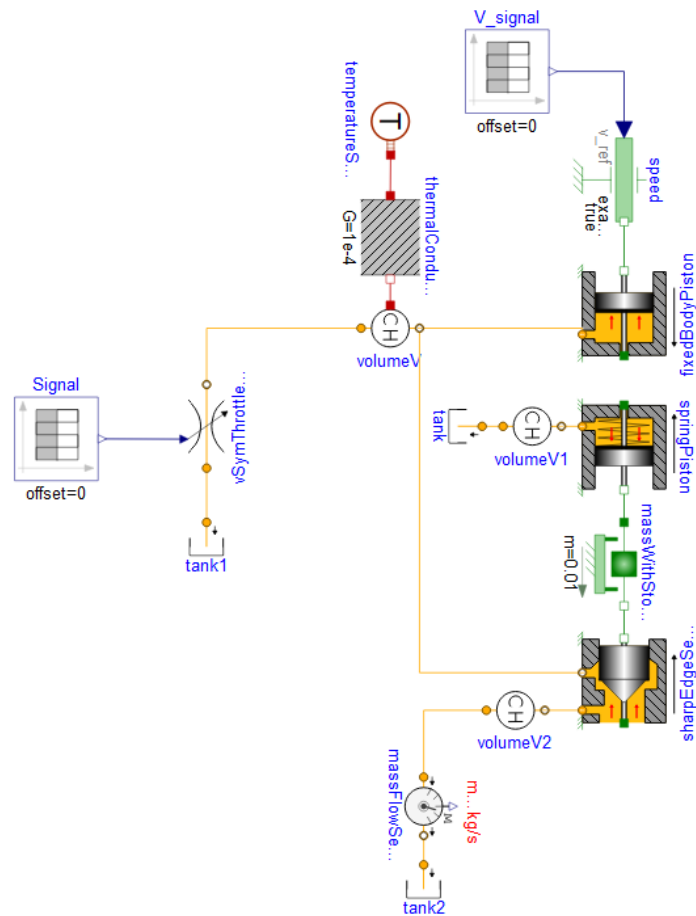


图 5-1 高压油喷射器

4) 分析

施加给活塞的速度如下图所示，当活塞开始运动时，由于腔室长度的变化，液体在腔室中被压缩。在模拟开始时，控制阀是全开的，因此来自腔室和活塞位移产生的流量完全通过控制阀。

在 $t=0.009s$ 时，控制阀瞬间关闭，热液压腔室压力升高，当压力达到开启压力时，喷油器开始喷射。

当控制阀再次打开，腔内压力突然下降，当压力小于开启压力，喷射中断，液体流向低压回路。

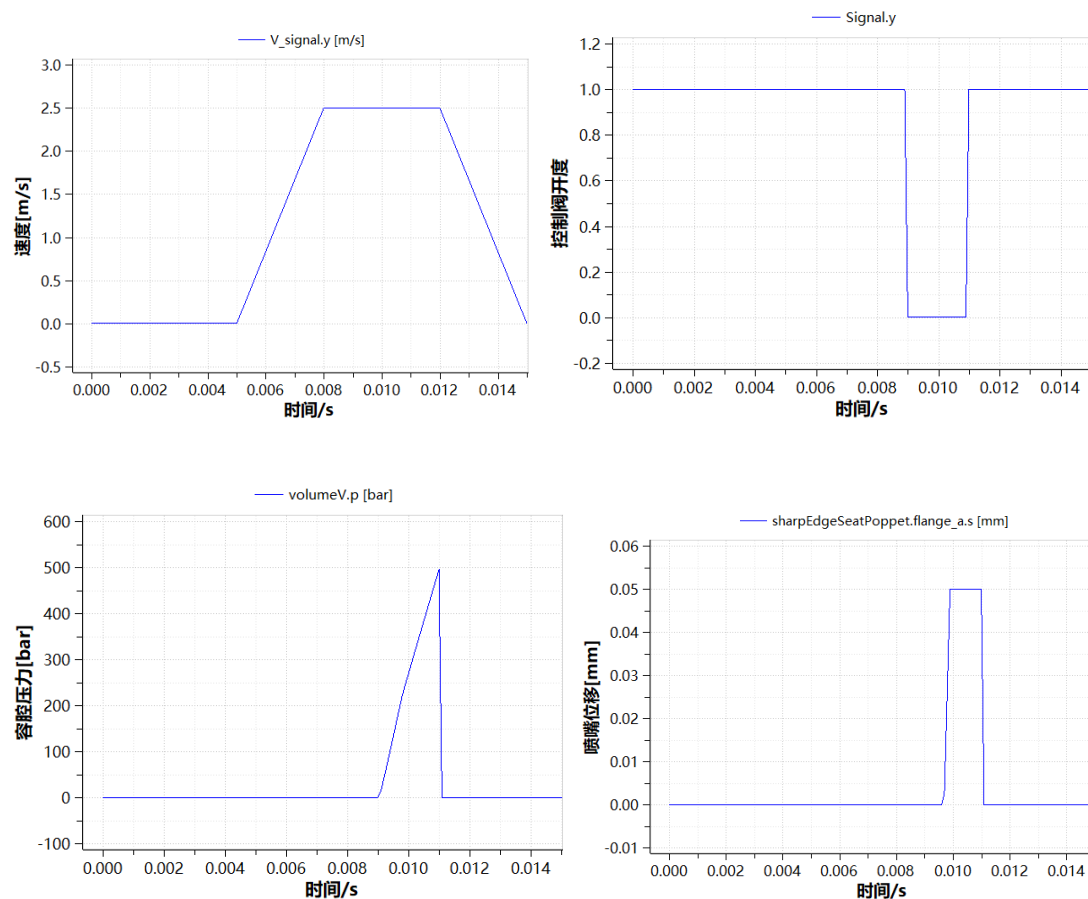


图 5-2 控制变量和系统的行为曲线

5.2 压力调节器(PressureRegulator)

1) 路径

TYThermalHydraulicComponents.Examples.PressureRegulator

2) 介绍

压力调节器是一种在液压系统中控制压力的装置,通常用于将高压流体调节为较低压流体,以确保系统中的压力保持在设定的范围内。

3) 描述

利用热液压元件设计模型库,搭建如图 5-3 所示的压力调节器系统:弹簧在弹力的作用下会使得阀门打开,而先导压力与弹簧力相反,如果负载压力较低,弹簧打开阀门,允许更多的流量通过阀门,如果负载压力过大,阀门就会部分或

完全关闭。

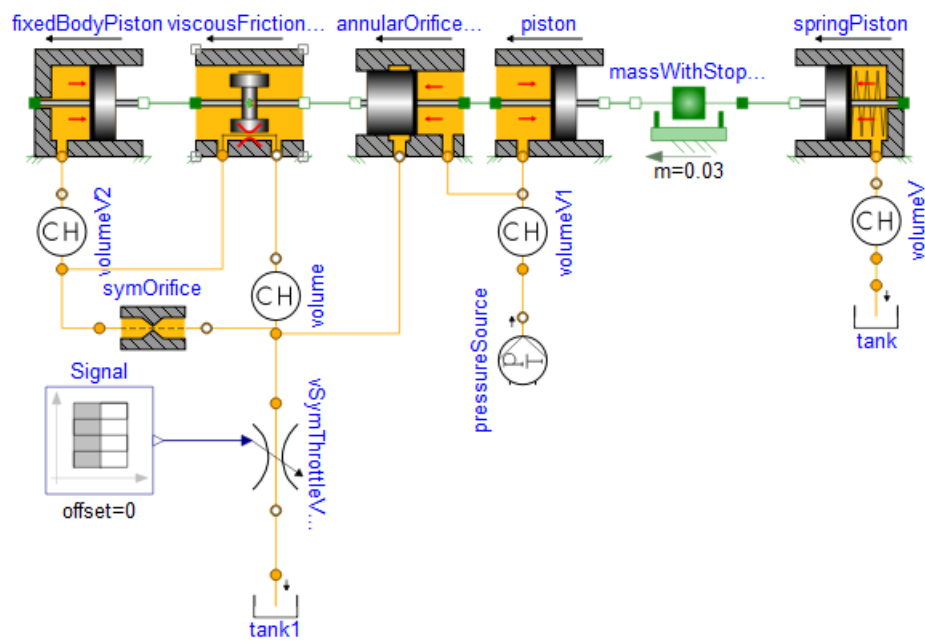


图 5-3 压力调节器

4) 分析

给阀门提供 100bar 的压力，通过设置弹簧预紧力及阀口的通流面积使其压力控制在 25bar 左右，给负载输入如图 5-4 所示的信号。

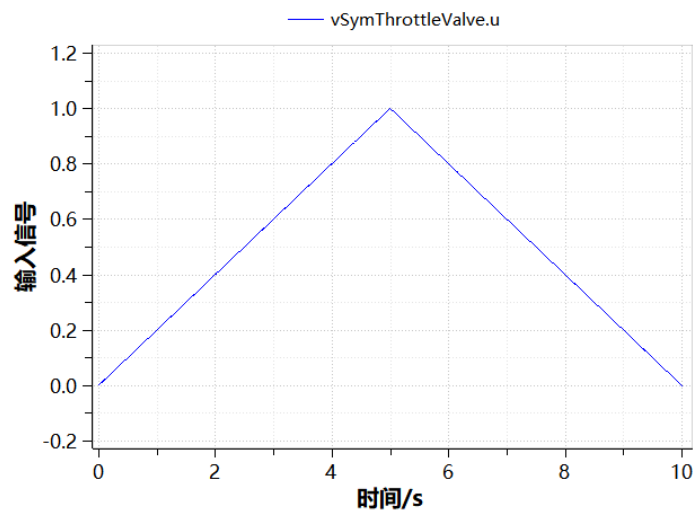


图 5-4 输入信号

图 5-5 展示了出口压力，图 5-6 为位移，图 5-7 为流经阀门的体积流量。

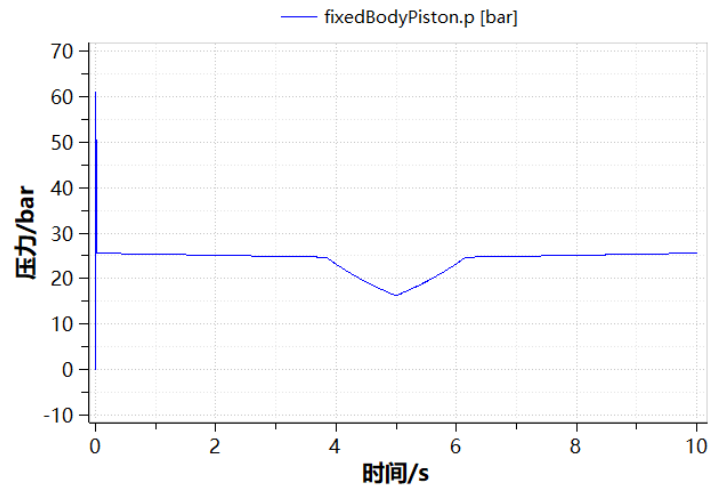


图 5-5 出口压力

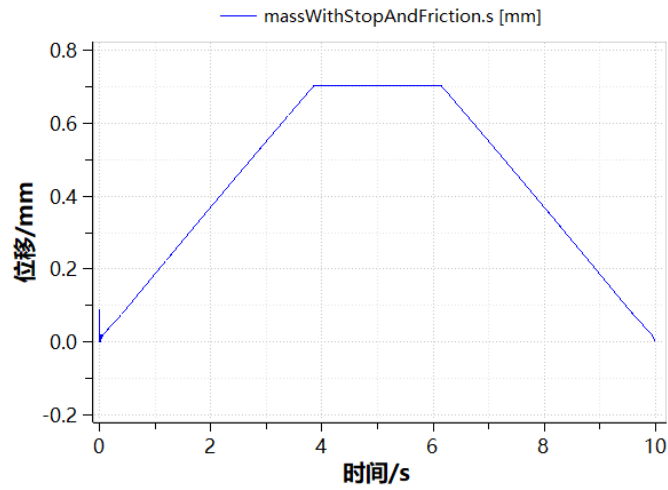


图 5-6 位移

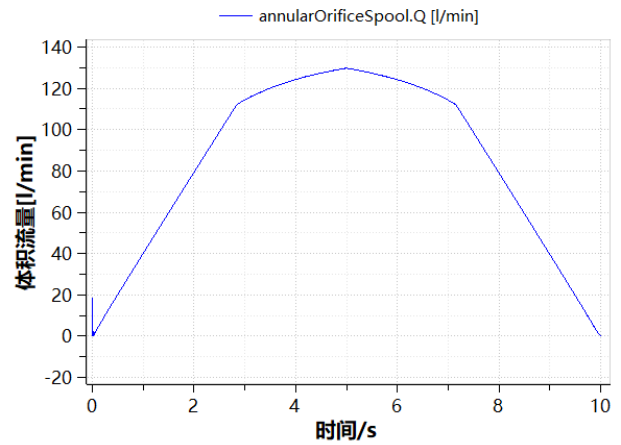


图 5-7 体积流量

分析上述曲线可知，在 4s 之前，压力维持在 25bar 左右，4~6s 之间，负载

的压力低于要求的 25bar。根据调节器原理，在 4~6s 之间，负载阀口全开，通过阀门的流量不足以维持 25bar 的压力，从而造成 4~6s 间的压力小于 25bar。

5.3 斜盘式轴向柱塞泵-5 柱塞(PistonPump)

1) 路径

TYThermalHydraulicComponents.Examples.PistonPump

2) 介绍

5 柱塞斜盘式轴向柱塞泵通常由五个柱塞、斜盘式泵头和轴向柱塞设计组成。在此类泵中，柱塞沿着轴向方向运动，通过压缩和释放液体来实现液体流动。

3) 描述

斜盘式轴向柱塞泵的原理图如图 5-8 所示：传动轴带动包含几个活塞的缸体转动。活塞推动一个倾斜的板，称为斜板，使活塞在轴向以往复的方式移动，缸体安装在端盖固定的阀板上。阀板包含两个肾形孔，即进口孔和出口孔。活塞在旋转的前半段（吸入阶段）将流体吸入缸内，在旋转的后半段（输送阶段）将流体压出缸外。

斜盘的角度可由控制活塞（斜盘驱动器）调节，斜盘角度的变化会引起泵排量的变化。

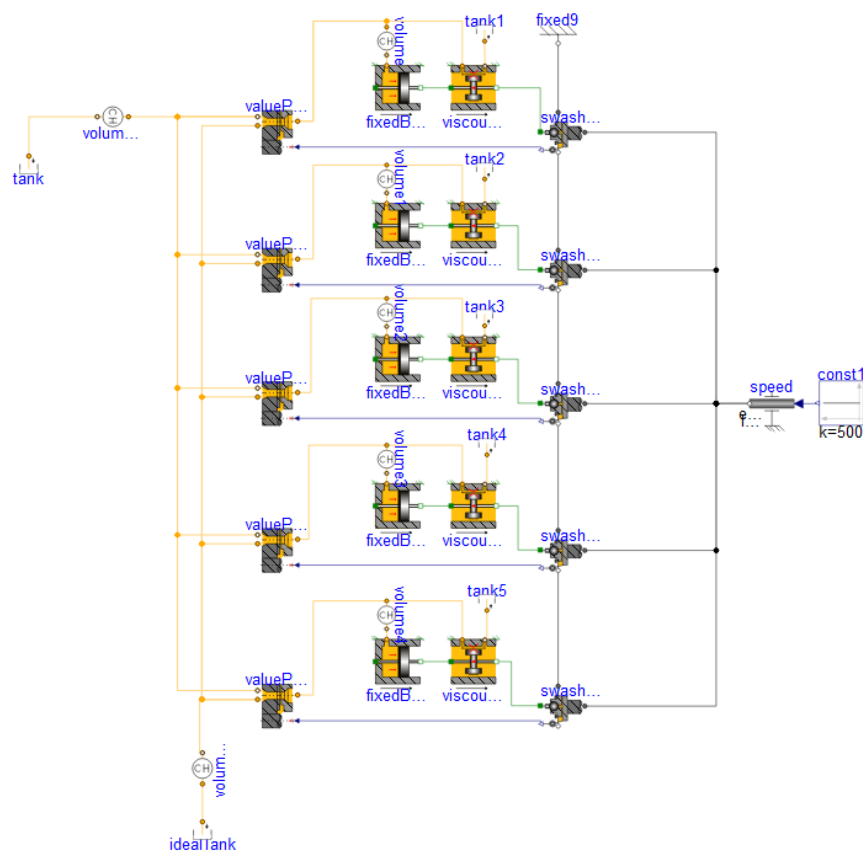


图 5-8 斜盘式轴向柱塞泵系统

4) 分析

利用上述搭建的柱塞泵系统，给柱塞泵一定的额定转速，驱动柱塞运动，实现液体输送，由于柱塞泵属于间歇性工作的泵，在往复运动时会导致液体流动不连续，从而引起流量的脉动特性。

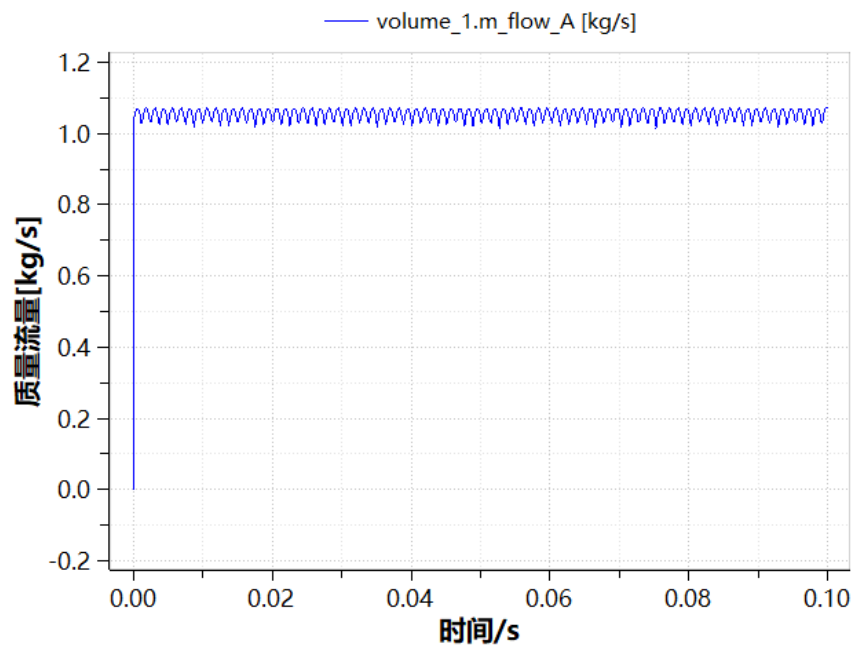


图 5-9 出口流量曲线

5.4 喷射回路(InjectionCircuit)

1) 路径

TYThermalHydraulicComponents.Examples.InjectionCircuit

2) 介绍

喷射回路通常指内燃机的燃油喷射系统，用于将燃油喷射到发动机的气缸中，以实现燃烧。在该喷射回路中对于油箱、油泵及喷嘴等部分进行了简化，保留了较为详细的减压阀部分。

3) 描述

喷射回路的模型原理图如图 5-10 所示，该系统模型主要由给喷油器供油的泵、减压阀和油箱组成，减压阀和泵上游部分的流量在油箱中混合。

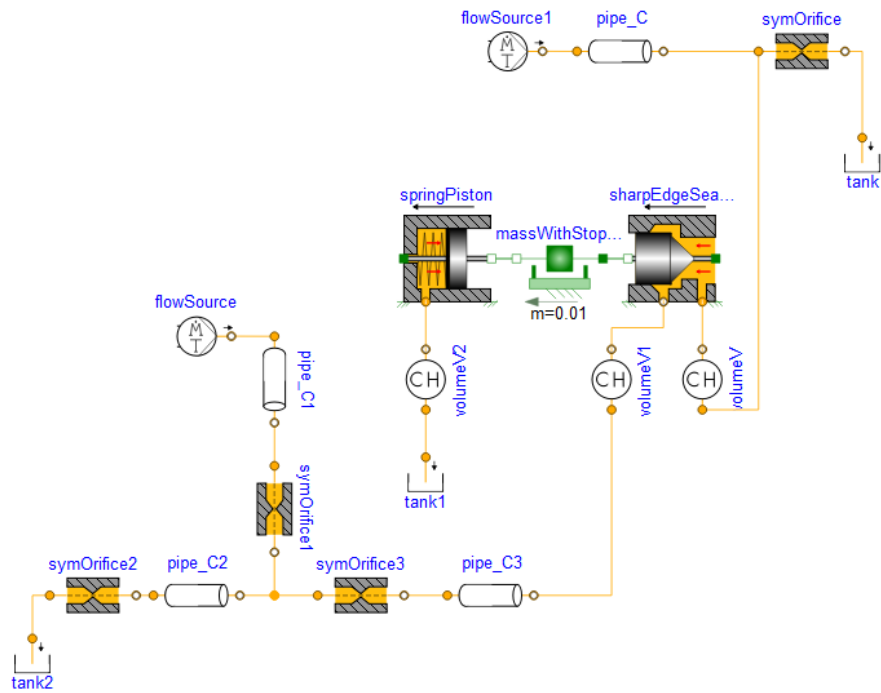


图 5-10 供油系统

4) 分析

喷射回路工作过程中，在减压阀处存在巨大的压降，压降会在减压阀中通过摩擦引起能量的耗散，耗散的能量转化为热能传递给液体，使得减压阀出口温度升高，如图 5-11 所示，液体流过减压阀时，初始温度为 20℃，减压阀的温度升高大约为 46℃。

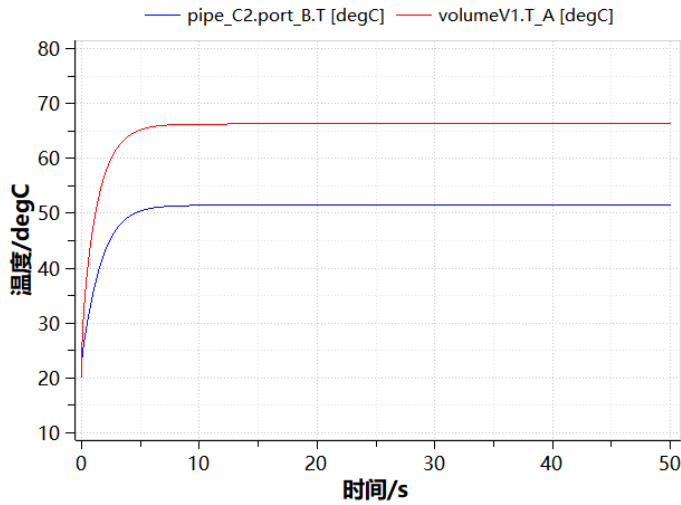


图 5-11 喷射回路中的温度变化

系统的瞬态和稳态行为与用于模拟的液体热特性密切相关。这里阀门的质量很小，这意味着阀门反应非常快。

6. 注意事项

1) 介质调用和传递 (Sysplorer 2024a 以上版本支持介质传递功能)

在进行系统模型搭建时，需要进行介质调用，使用热液压元件设计模型库构建的系统中介质种类的选择在组件参数中进行，不需要实例化油液，但需要加载液压介质库，发布版液压元件库已绑定液压介质库。

介质种类可在任一组件中进行选择，然后通过液压接口传递至其它组件，因此相连的组件会选择相同的介质，而不相连的组件可以选择不同的介质。

需特别注意：机械接口相连无法实现介质传递，如右图，活塞与最右端带弹簧的活塞无液压接口连接，参数无法实现传递，需手动选择。

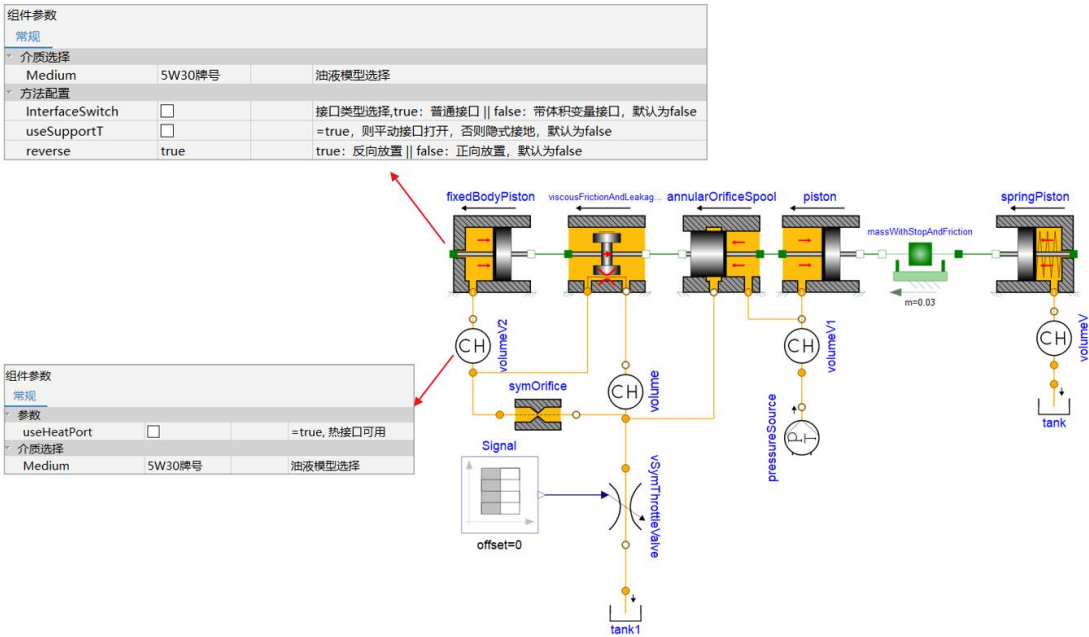


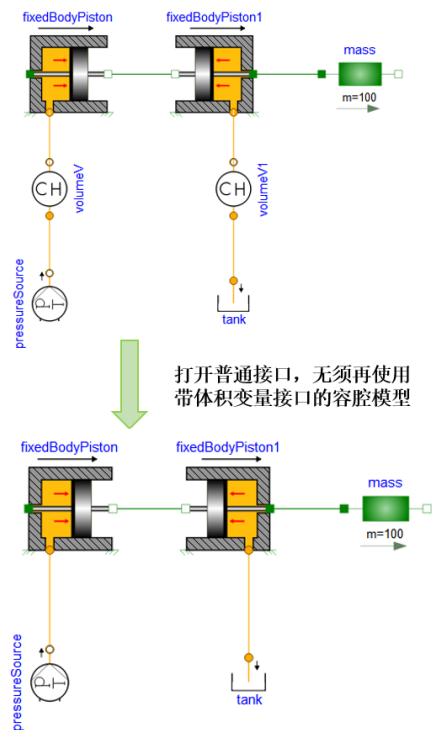
图 6-1 介质传递说明

2) 接口类型选择

活塞或阀芯元件通过设置接口类型选择功能“InterfaceSwitch”，可选择液压端口为普通接口 port_A、port_B 或带体积变量接口 portV_A、portV_B，默认为 portV_A、portV_B。

应用场景：如下示例，为活塞模型搭建的液压缸模型，输入条件为压力边界，

此示例中压力边界直接为活塞提供压力，无需通过容腔进行计算压力值，因此，容腔模型在该系统中冗余，为了简化，可通过设置“InterfaceSwitch=true”打开普通接口，实现压力边界直接和活塞模型相连。



设置方式：

组件参数			
常规			
介质选择		油液模型选择	
Medium	5W30牌号		
方法配置			
InterfaceSwitch	☒	接口类型选择,true: 普通接口 false: 带体积变量接口, 默认为false	
useSupportT	☐	=true, 则平动接口打开, 否则隐式接地, 默认为false	
reverse	false	true: 反向放置 false: 正向放置, 默认为false	
结构参数			
len0	0	mm	初始压力腔长度
ds	10	mm	筒径
dr	5	mm	杆径
v0	0	ml	死区容积

优点：接口类型选择功能，使活塞或阀芯元件模型适用性更强，易用性更高。

3) 阀放置关系

设置说明：

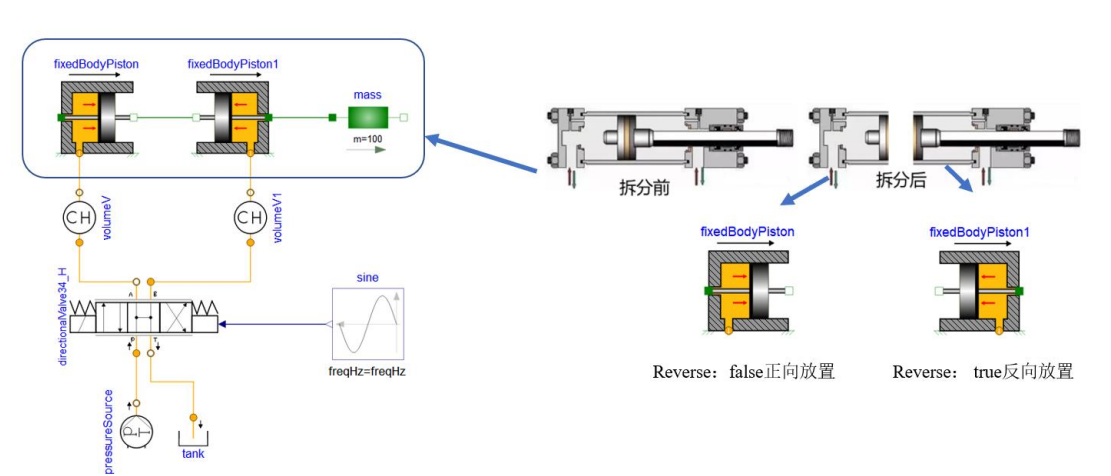
模型可通过设置方法配置来确定外壳上方黑色箭头指向，默认为正向放置（黑色箭头与红色箭头指向一致），表示机械接口 flange_a 和 flange_b 的运动方向与活塞运动方向一致，其中模型对位移无限制，可附加质量块进行位移限制。

黑色箭头与红色箭头的指向并不代表机械接口运动方向，仅表示活塞在壳内

放置方向，实际机械接口运动方向默认为向右为正，由输入端决定。

组件参数			
常规			
介质选择			
Medium	5W30牌号		油液模型选择
方法配置			
InterfaceSwitch	☒		接口类型选择,true: 普通接口 false: 带体积变量接口, 默认为false
useSupportT	☐		=true, 则平动接口打开, 否则隐式接地, 默认为false
reverse	false		true: 反向放置 false: 正向放置, 默认为false
结构参数			
len0	0	mm	初始压力腔长度
ds	10	mm	筒径
dr	5	mm	杆径
v0	0	ml	死区容积

应用案例：



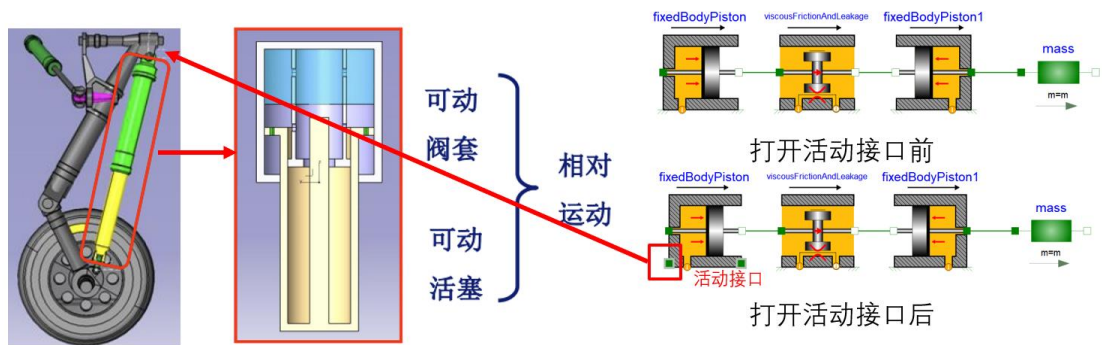
4) 活动接口

设置说明：

模型机械接口 `flange_a` 和 `flange_b` 为阀芯运动接口，模型不考虑 `flange_a` 与 `flange_b` 之间距离，`support_a` 和 `support_b` 表示外壳上接口，默认为关闭（隐式接地），设置方法配置中的 `useSupportT` 可选择打开。

组件参数			
常规			
介质选择			
Medium	5W30牌号		油液模型选择
方法配置			
InterfaceSwitch	☐		接口类型选择,true: 普通接口 false: 带体积变量接口, 默认为false
useSupportT	☒		=true, 则平动接口打开, 否则隐式接地, 默认为false
reverse	false		true: 反向放置 false: 正向放置, 默认为false
结构参数			
len0	0	mm	初始压力腔长度
ds	10	mm	筒径
dr	5	mm	杆径
v0	0	ml	死区容积

应用场景：



5) 带体积变量接口和容腔

对于活塞或阀芯模型内部 portV_A 和 portV_B 处不考虑容腔压力计算，需要在液压端口 portV_A 和 portV_B 处连接可传体积容腔，将体积传递到容腔内进行容腔压力计算，因此一般使用活塞或阀芯模型需要单独为其提供一个可传体积容腔模型。

